Termodinámica I · Tema 1

Conceptos básicos

Sistemas y paredes, equilibrio y procesos, ley cero y temperatura empírica, ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta α, κ_T y β

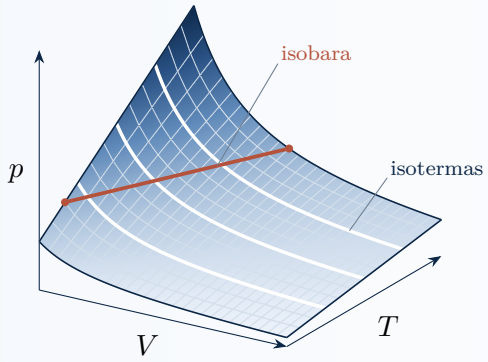
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Profesor
Julián González Ayala [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

Establecemos el lenguaje de la termodinámica de equilibrio: sistema, frontera y paredes, variables extensivas e intensivas y la noción de estado. Distinguimos equilibrio de estado estacionario y clasificamos los procesos (cuasiestático, reversible, irreversible). La ley cero convierte el equilibrio térmico en una relación de equivalencia y garantiza la existencia de una temperatura empírica. Por último, la ecuación de estado $f(p,V,T)=0$ y sus derivadas, los coeficientes α, κ_T y β, ligados por $\alpha = p\beta\kappa_T$, permiten reconstruir la ecuación de estado integrando una diferencial exacta. Los seminarios resuelven, paso a paso y con todo el desarrollo simbólico, los dieciséis problemas del tema y la cuestión 1 del parcial.



Superficie de estado $pV = nRT$ del gas ideal: cada punto es un estado de equilibrio; sus cortes a T constante son las isotermas y a p constante, las isobaras.

Palabras clave sistema termodinámico · paredes y ligaduras · extensiva e intensiva · equilibrio · proceso cuasiestático · ley cero · temperatura empírica · ecuación de estado · coeficientes termomecánicos · relación cíclica

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas y ecuaciones de estado), 65.40.De (Dilatación térmica)

$$pV = nRT \qquad \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \qquad \alpha = p\,\beta\,\kappa_T \qquad \mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$$

Índice

1. Sistemas termodinámicos **2**
1.1. Sistema, frontera y paredes . . . 2
1.2. Variables extensivas e intensivas . . . 3

2. Equilibrio y procesos **3**
2.1. Equilibrio termodinámico . . . 3
2.2. Cambios de estado y procesos . . . 4

3. Ley cero y temperatura **4**

4. Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta **7**
4.1. Ecuación de estado . . . 7
4.2. Coeficientes termomecánicos . . . 7
4.3. Herramientas de cálculo en varias variables . . . 8
4.4. Ecuación diferencial de estado . . . 9
4.5. Integración por un camino rectangular . . . 10
4.6. Dilatación lineal de sólidos . . . 11
4.7. Calentamiento a volumen constante . . . 12

5. Seminarios prácticos **13**
5.1. Cómo plantear un problema del Tema 1 . . . 13
5.2. El método M5 paso a paso . . . 14
5.3. Problema 1.1. Temperaturas empíricas de tres gases . . . 16
5.4. Problema 1.2. Ecuación de estado a partir de dV . . . 17
5.5. Problema 1.3. Proceso politrópico: presión final . . . 18
5.6. Problema 1.4. Exponente politrópico . . . 19
5.7. Problema 1.5. Reloj de péndulo . . . 20
5.8. Problema 1.6. Dilatación de un puente . . . 21
5.9. Problema 1.7. Mercurio calentado a volumen constante . . . 21
5.10. Problema 1.8. Coeficientes de la ecuación de Clausius . . . 22
5.11. Problema 1.9. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (I) . . . 23
5.12. Problema 1.10. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (II) . . . 24
5.13. Problema 1.11. Ecuación de estado a partir de β y κ_T . . . 25
5.14. Problema 1.12. Ecuación de estado a partir de α y β . . . 26
5.15. Problema 1.13. ¿Se recupera el gas ideal? . . . 28
5.16. Problema 1.14. Ecuación de Dieterici . . . 29
5.17. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación de un gas del virial . . . 31
5.18. Problema 1.16. Cobre calentado y comprimido . . . 33
5.19. Parcial 2025/26, cuestión 1 . . . 34
5.20. Resumen de resultados. . . . 36

A. Formulario del Tema 1 **38**

Referencias **39**

1. Sistemas termodinámicos

La termodinámica describe sistemas de $N \sim 10^{23}$ partículas mediante unas pocas magnitudes macroscópicas (p, V, T, n, …). La clave es que las medidas macroscópicas son *lentas* y *gruesas* frente a las escalas atómicas: solo sobreviven al promedio estadístico las combinaciones de coordenadas que no fluctúan, y estas definen el *macroestado* [1, 2].

1.1. Sistema, frontera y paredes

Definición 1.1 (Magnitud y sistema termodinámico)**.** Una *magnitud termodinámica* es una propiedad macroscópica que describe el estado interno de un sistema. Un *sistema termodinámico* es una región del espacio descrita por magnitudes termodinámicas, separada de sus *alrededores* por una *frontera* (real o conceptual, fija o móvil). Sistema, frontera y alrededores relevantes forman el *universo termodinámico*.

Definición 1.2 (Aislado, cerrado, abierto)**.** Un sistema es *aislado* si no intercambia ni energía ni materia; *cerrado* si intercambia energía pero no materia; *abierto* si intercambia ambas.

La frontera se caracteriza por las *paredes*, que permiten o impiden cada tipo de interacción (tabla 1). Una *ligadura* elimina una interacción posible y reduce los cambios accesibles al sistema.

Tabla 1. Paredes e interacciones. Cada par restrictiva/permisiva controla una variable.

Interacción	Pared restrictiva	Pared permisiva	Consecuencia
Mecánica	rígida	móvil	V fijo o variable
Térmica	adiabática	diatérmica	impide o permite el calor
Material	impermeable	(semi)permeable	n_i fijo o variable

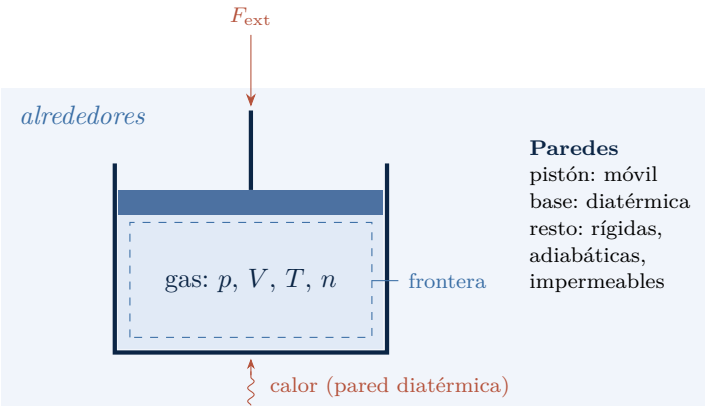


Figura 1. El cilindro–pistón como caso conductor del tema: sistema *cerrado*, con una pared móvil (interacción mecánica) y una diatérmica (interacción térmica). La línea discontinua delimita el sistema.

Definición 1.3 (Fase, especie y componente)**.** Un sistema es *homogéneo* (monofásico) si sus propiedades son las mismas en toda su extensión; si consta de varias regiones homogéneas (*fases*) separadas por interfaces, es *heterogéneo*. Una *especie química* es una

entidad identificable por análisis químico; un *componente* es una especie independiente necesaria para fijar la composición.

1.2. Variables extensivas e intensivas

Definición 1.4 (Extensiva e intensiva)**.** Una variable es *extensiva* si es aditiva sobre las partes del sistema (U, V, n, m, S): al unir dos copias idénticas se duplica. Es *intensiva* si es local y no aditiva (T, p, ρ): al duplicar el sistema no cambia.

El cociente de dos extensivas es intensivo. Con $n = m/M$ moles y $N = nN_A$ partículas ($N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}/\text{mol}$) se definen las magnitudes *específicas* y *molares*:

$$x \equiv \frac{X}{m} \quad (\text{p. ej. } v = V/m), \qquad \bar{X} \equiv \frac{X}{n} \quad (\text{p. ej. } \bar{V} = V/n). \tag{1}$$

Definición 1.5 (Sistema simple; postulado de estado)**.** Un *sistema simple* es homogéneo, isótropo, de composición fija, sin campos externos relevantes y con un único modo de trabajo. Su estado de equilibrio queda fijado por *dos* variables independientes. En un sistema hidrostático, p, V y T están ligadas por $f(p, V, T) = 0$.

Tabla 2. Pares de trabajo generalizados. Toda la estructura matemática del tema se traslada sin cambios sustituyendo (p, V) por el par conjugado correspondiente.

Sistema	Variable tipo fuerza (intensiva)	Variable tipo desplazamiento (extensiva)
Hidrostático	presión p	volumen V
Hilo estirado	tensión F	longitud L
Lámina superficial	tensión superficial σ	área A
Pila eléctrica	fuerza electromotriz $\mathcal{E}$	carga q
Material magnético	campo H	imanación M

2. Equilibrio y procesos

2.1. Equilibrio termodinámico

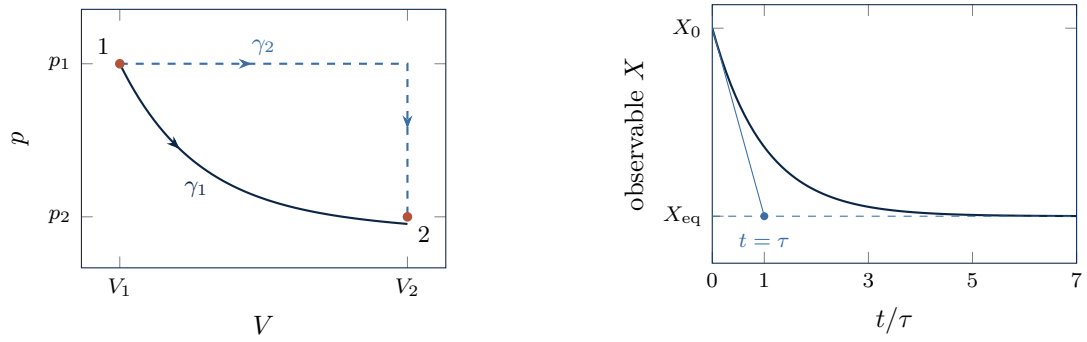
Definición 2.1 (Equilibrio termodinámico)**.** Un sistema está en *equilibrio* cuando sus variables macroscópicas no cambian con el tiempo, no hay flujos macroscópicos internos y las ligaduras no permiten ninguna evolución espontánea adicional. Requiere, simultáneamente y en la medida en que las paredes lo permitan, equilibrio *mecánico* (sin fuerzas ni gradientes de p no compensados), *térmico* (T uniforme a través de paredes diatérmicas) y *material* (sin difusión, reacción ni cambio de fase netos).

Observación 2.2 (Equilibrio frente a estado estacionario). La independencia temporal no basta: una barra entre dos focos alcanza un perfil $T(x)$ constante pero mantiene un flujo de calor, luego está en un *estado estacionario*, no en equilibrio. Se habla además de equilibrio *interno* (cada subsistema), *mutuo* (dos sistemas a través de una pared permisiva) y *ligado* (equilibrio interno, pero una ligadura impide el mutuo).

2.2. Cambios de estado y procesos

Definición 2.3 (Cambio de estado, proceso y función de estado)**.** Un *cambio de estado* queda fijado por los estados inicial y final; un *proceso* es el camino que los une en el espacio de estados. Una *función de estado* $Z = Z(X, Y)$ toma un valor único en cada estado, de modo que ΔZ depende solo de los extremos y $\mathrm{d}Z$ es una *diferencial exacta*.

Definición 2.4 (Clasificación de procesos)**.** Un proceso es *cuasiestático* si es lo bastante lento como para aproximarse por una sucesión de estados de equilibrio (y por tanto representarse como una curva en el diagrama p–V); *reversible* si sistema y alrededores pueden regresar a su estado inicial mediante cambios infinitesimales; *irreversible* en otro caso (gradientes finitos, fricción, expansión libre, ...). Se cumple: reversible $\subset$ cuasiestático; la lentitud no elimina la disipación.



(A) (B)

Figura 2. (a) Dos procesos cuasiestáticos γ_1 (continuo) y γ_2 (isobaro + isócoro) entre los mismos estados: para una función de estado $\int_{\gamma_1} \mathrm{d}Z = \int_{\gamma_2} \mathrm{d}Z = Z(2) - Z(1)$; para las magnitudes de proceso, no. (b) Relajación de un sistema aislado hacia el equilibrio con tiempo característico τ (la tangente en $t = 0$ corta X_{eq} en $t = \tau$): el criterio práctico de equilibrio depende del tiempo de observación.

3. Ley cero y temperatura

Teorema 3.1 (Ley cero de la termodinámica)**.** *Si dos sistemas A y B están, por separado, en equilibrio térmico con un tercero C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí: $A \sim C$ y $B \sim C \Rightarrow A \sim B$.*

Como todo sistema está en equilibrio consigo mismo (reflexividad) y la relación es simétrica, la ley cero aporta la *transitividad*: el equilibrio térmico es una *relación de equivalencia*, y sus clases de equivalencia definen la temperatura.

Proposición 3.2 (Existencia de la temperatura empírica)**.** *Sean tres sistemas simples Σ_i de variables (p_i, V_i), $i = 1, 2, 3$. Supongamos que:*

(H1) el equilibrio térmico $\Sigma_i \sim \Sigma_3$ $(i = 1, 2)$ se expresa por una relación $F_{i3}(p_i, V_i, p_3, V_3) = 0$ que puede despejarse de forma única en p_3 (basta $\partial F_{i3}/\partial p_3 \neq 0$, por el teorema de la función implícita);

(H2) se cumple la ley cero (teorema 3.1), junto con la reflexividad y la simetría del equilibrio térmico.

Entonces existen funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ tales que el equilibrio térmico mutuo equivale a

$$\theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2) = \theta_3(p_3, V_3). \tag{2}$$

Demostración. Se procede en cinco pasos. Los dos primeros solo usan álgebra; la ley cero entra en el segundo y la parte delicada (la separación de variables) se justifica en el tercero.

Paso 1: despejar p_3. Por (H1), de las dos condiciones de equilibrio

$$F_{13}(p_1, V_1, p_3, V_3) = 0, \qquad F_{23}(p_2, V_2, p_3, V_3) = 0$$

se obtiene la presión que debe tener Σ_3, de volumen V_3, para estar en equilibrio con cada sistema:

$$p_3 = g_{13}(p_1, V_1, V_3), \qquad p_3 = g_{23}(p_2, V_2, V_3). \tag{3}$$

Si Σ_3 está a la vez en equilibrio con Σ_1 y con Σ_2, ambas expresiones dan la misma presión, y necesariamente

$$g_{13}(p_1, V_1, V_3) = g_{23}(p_2, V_2, V_3). \tag{4}$$

Hasta aquí solo se ha despejado una variable y se han igualado dos expresiones de ella.

Paso 2: dónde entra la ley cero. Si se cumple (4), $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$ y $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$; por la ley cero, $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$, lo que se expresa mediante una relación

$$F_{12}(p_1, V_1, p_2, V_2) = 0.$$

Esta relación *no contiene* V_3: el equilibrio entre Σ_1 y Σ_2 no puede depender del volumen del sistema auxiliar. Por tanto, fijados los estados de Σ_1 y Σ_2, la igualdad (4) debe cumplirse para *todo* valor admisible de V_3 o para ninguno. Que V_3 «se cancele» significa exactamente esto, y no es aún una factorización: hay que construirla.

Paso 3: construcción de θ y de ψ. Se fija un volumen de referencia V_3^* (es decir, se usa Σ_3 como *termómetro de volumen constante*) y se define la temperatura empírica de Σ_i como la presión que marca ese termómetro en equilibrio con él:

$$\theta_i(p_i, V_i) \equiv g_{i3}(p_i, V_i, V_3^*), \qquad i = 1, 2. \tag{5}$$

A continuación se define, para cada V_3 y cada valor θ,

$$\psi(V_3, \theta) \equiv \text{ presión de } \Sigma_3 \text{ (volumen } V_3\text{) en equilibrio con un sistema de temperatura } \theta. \tag{6}$$

Hay que comprobar que ψ está bien definida, es decir, que no depende de qué sistema de temperatura θ se use. Sean Σ_1 y Σ_2 con $\theta_1 = \theta_2 = \theta$. Por (5), el estado (θ, V_3^*) de Σ_3 está en equilibrio con ambos, luego por la ley cero $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$. Si ahora Σ_3, con volumen V_3, está en equilibrio con Σ_1, por la ley cero (y la simetría) también lo está con Σ_2, y por la unicidad de (H1)

$$g_{13}(p_1, V_1, V_3) = g_{23}(p_2, V_2, V_3).$$

Así, la presión depende solo de V_3 y de θ, y queda probada la separación

$$\boxed{g_{13}(p_1, V_1, V_3) = \psi(V_3, \theta_1(p_1, V_1)), \qquad g_{23}(p_2, V_2, V_3) = \psi(V_3, \theta_2(p_2, V_2))} \tag{7}$$

con la *misma* ψ y con $\psi(V_3^*, \theta) = \theta$. Las dos variables desempeñan papeles distintos: V_3 describe el sistema auxiliar y θ_i identifica el estado térmico de Σ_i.

Paso 4: inyectividad y $\theta_1 = \theta_2$. Sustituyendo (7) en (4):

$$\psi(V_3, \theta_1) = \psi(V_3, \theta_2).$$

La función $\psi(V_3, \cdot)$ es inyectiva en su segundo argumento: si $\psi(V_3, \theta_1) = \psi(V_3, \theta_2)$, el mismo estado de Σ_3 está en equilibrio con Σ_1 y con Σ_2, luego $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$ por la ley cero; entonces el termómetro a V_3^* en equilibrio con Σ_1 lo está también con Σ_2 y marca lo mismo, es decir, $\theta_1 = \theta_2$. Por tanto

$$\boxed{\Sigma_1 \sim \Sigma_2 \iff \theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2).} \tag{8}$$

Físicamente, la inyectividad dice que dos temperaturas distintas no pueden producir la misma presión del termómetro a un mismo volumen.

Paso 5: temperatura del sistema auxiliar. Por (3) y (7), Σ_3 está en equilibrio con un sistema de temperatura θ si y solo si

$$p_3 = \psi(V_3, \theta).$$

Como $\psi(V_3, \cdot)$ es inyectiva, esta relación se invierte en su recorrido y define

$$\theta_3(p_3, V_3) \equiv \psi(V_3, \cdot)^{-1}(p_3) \quad \Longrightarrow \quad \Sigma_i \sim \Sigma_3 \iff \theta_3(p_3, V_3) = \theta_i(p_i, V_i). \tag{9}$$

Reuniendo (8) y (9) se obtiene (2). ∎

Observación 3.3 (Qué hay que retener). La ley cero permite construir una variable común a todos los sistemas en equilibrio térmico mutuo: la temperatura empírica. La construcción no es gratuita: requiere poder despejar p_3 (H1) y usa la ley cero tres veces (para que V_3 no intervenga, para que ψ esté bien definida y para que sea inyectiva). La elección del termómetro (Σ_3 y V_3^*) es arbitraria; otra elección da $\tilde{\theta} = \phi(\theta)$ con ϕ inyectiva, y por eso θ solo está definida salvo una función inyectiva (monótona, si se quiere conservar el orden «más caliente que»).

Ejemplo 3.4 (Los cinco pasos con los datos del problema 1.1)**.** Con $p_1V_1 - bp_1 - p_3V_3 = 0$ y $p_2V_2 - p_3V_3 + b'p_3V_3/V_2 = 0$:

Paso 1: $g_{13} = \dfrac{p_1(V_1 - b)}{V_3}, \qquad g_{23} = \dfrac{p_2V_2^2}{(V_2 - b')\,V_3};$

Paso 2: $\dfrac{p_1(V_1 - b)}{V_3} = \dfrac{p_2V_2^2}{(V_2 - b')\,V_3} \iff p_1(V_1 - b) = \dfrac{p_2V_2^2}{V_2 - b'}$ (V_3 desaparece);

Paso 3: $\theta_1 = \dfrac{p_1(V_1 - b)}{V_3^*}, \quad \theta_2 = \dfrac{p_2V_2^2}{(V_2 - b')V_3^*}, \quad \psi(V_3, \theta) = \dfrac{V_3^*}{V_3}\,\theta;$

Paso 4: $\psi(V_3, \cdot)$ es lineal con pendiente $V_3^*/V_3 \neq 0$, luego inyectiva: $\theta_1 = \theta_2$;

Paso 5: $\theta_3 = \dfrac{p_3V_3}{V_3^*}.$

Multiplicando todas por la constante V_3^* (una función inyectiva) se recuperan las del problema 1.1: $\theta_1 = p_1(V_1 - b)$, $\theta_2 = p_2V_2^2/(V_2 - b')$ y $\theta_3 = p_3V_3$. ∎

Observación 3.5 (Lectura operativa). En la práctica, se reescribe cada condición de equilibrio aislando *la misma* combinación de las variables del sistema común: $\theta_1(p_1, V_1) = \theta_3(p_3, V_3) = \theta_2(p_2, V_2)$. La función θ está definida salvo una función inyectiva; las curvas $\theta_i(p_i, V_i) = \text{cte}$ son las *isotermas* del sistema i. Es el método M1 (problema 1.1).

Definición 3.6 (Temperatura absoluta)**.** La *temperatura termodinámica* T, de unidad el kelvin (K, sin signo de grado), es la escala absoluta. Se relaciona con la escala Celsius por $T/\mathrm{K} = t/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15$; un intervalo de 1 K equivale a uno de 1 °C, de modo que $\Delta T = \Delta t$.

4. Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta

4.1. Ecuación de estado

Definición 4.1 (Ecuación de estado)**.** Una *ecuación (térmica o empírica) de estado* es una relación $f(p, V, T, n) = 0$ entre variables de equilibrio. Con n fijo impone una ligadura: solo dos de las tres variables p, V, T son independientes, y cada una puede expresarse como función de las otras dos.

El ejemplo canónico es el *gas ideal*,

$$pV = nRT \qquad \Longleftrightarrow \qquad p\bar{V} = RT, \qquad R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}, \tag{10}$$

válido a densidades bajas y lejos de la condensación. Otros modelos usuales, que reaparecen en los seminarios, se recogen en la tabla 3.

Tabla 3. Ecuaciones de estado de los seminarios. Todas tienden a $p\bar{V} = RT$ para $\bar{V} \to \infty$.

Modelo	Ecuación	Problemas
Gas ideal	$p\bar{V} = RT$	1.3, 1.10
Clausius (covolumen)	$p(\bar{V} - b) = RT$	1.8
Van der Waals	$\left(p + a/\bar{V}^2\right)(\bar{V} - b) = RT$	ejemplo 4.12
Dieterici	$p = \dfrac{RT}{\bar{V} - b}\,\mathrm{e}^{-a/(RT\bar{V})}$	1.14
Virial (2.º coeficiente)	$p = \dfrac{RT}{\bar{V}}\left(1 + \dfrac{b}{\bar{V}}\right)$	1.15

4.2. Coeficientes termomecánicos

Definición 4.2 (Coeficientes de respuesta)**.** Para un sistema hidrostático cerrado se definen el coeficiente de *dilatación cúbica*, el de *compresibilidad isotérmica* y el *piezotérmico*:

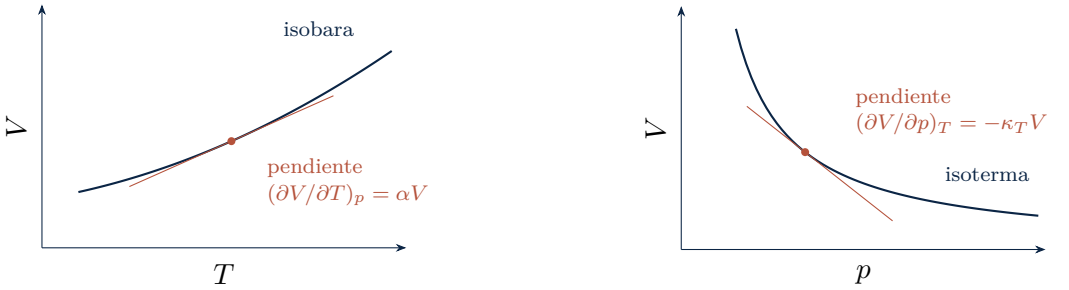
$$\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \qquad \kappa_T \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \qquad \beta \equiv \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \tag{11}$$

o, de forma equivalente, $\alpha = \left(\frac{\partial \ln V}{\partial T}\right)_p$ y $\kappa_T = -\left(\frac{\partial \ln V}{\partial p}\right)_T$.

Son intensivos (por eso pueden calcularse con V o con $\bar{V}$ indistintamente) y miden la sensibilidad *relativa* del sistema (tabla 4). En general dependen del estado, $\alpha = \alpha(T, p)$; tratarlos como constantes es solo una aproximación local.

Tabla 4. Interpretación de los coeficientes de respuesta.

Coef.	Pregunta experimental	Signo	Unidad SI
α	¿cómo cambia V con T a p fija?	normalmente >0 (agua: <0 entre 0 y 4 °C)	1/K
κ_T	¿cómo cambia V con p a T fija?	>0 (estabilidad mecánica)	1/Pa
β	¿cómo cambia p con T a V fijo?	fijado por $\alpha = p\beta\kappa_T$	1/K



(a) (b)

Figura 3. Lectura geométrica de los coeficientes. (a) α es la pendiente relativa de la isobara $V(T)$. (b) κ_T es menos la pendiente relativa de la isoterma $V(p)$; $\kappa_T > 0$ porque el volumen disminuye al comprimir.

4.3. Herramientas de cálculo en varias variables

Proposición 4.3 (Relaciones recíproca y cíclica)**.** *Si x, y, z están ligadas por $f(x, y, z) = 0$, cada una es función diferenciable de las otras dos y se cumplen*

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z} \quad \textit{(recíproca)}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1 \quad \textit{(cíclica)}. \tag{12}$$

Demostración. Se escriben las diferenciales totales de $x(y, z)$ y de $y(x, z)$:

$$\mathrm{d}x = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}y = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \mathrm{d}z.$$

Sustituyendo la segunda en la primera y agrupando:

$$\mathrm{d}x = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \mathrm{d}x + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right] \mathrm{d}z.$$

Como x y z son independientes, $\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}z$ son arbitrarios y los coeficientes deben coincidir a ambos lados. El de $\mathrm{d}x$ da $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1$, que es la recíproca. El de $\mathrm{d}z$ da

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = -\frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y},$$

donde en el último paso se ha usado la recíproca; multiplicando por $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ se obtiene la cíclica. ∎

Para usar estas reglas con (p, V, T) basta despejar de las definiciones (11) cada derivada en función de su coeficiente,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\kappa_T V, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = p\beta, \tag{13}$$

y, cuando la derivada aparece «dada la vuelta», aplicar la recíproca:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{1}{\alpha V}, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{1}{\kappa_T V}, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = \frac{1}{p\beta}. \tag{14}$$

Proposición 4.4 (Relación entre coeficientes)**.** *Los tres coeficientes no son independientes:*

$$\alpha = p\,\beta\,\kappa_T. \tag{15}$$

Demostración. La relación cíclica (12) con $(x, y, z) = (V, T, p)$ se escribe

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -1.$$

Sustituyendo la primera derivada de (13) y las dos últimas de (14):

$$(\alpha V)\cdot\frac{1}{p\beta}\cdot\left(-\frac{1}{\kappa_T V}\right) = -1 \quad\Longrightarrow\quad -\frac{\alpha}{p\beta\kappa_T} = -1 \quad\Longrightarrow\quad \alpha = p\beta\kappa_T.$$

■

Por eso basta conocer dos coeficientes: el tercero se calcula con (15).

Teorema 4.5 (Criterio de exactitud)**.** *La forma $\delta z = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$, con $M = M(x,y)$ y $N = N(x,y)$, es la diferencial exacta de una función $z(x,y)$ si y solo si*

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y. \tag{16}$$

En tal caso z se obtiene integrando M respecto de x, $z = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$, y fijando $g(y)$ con la condición $\partial z/\partial y = N$.

4.4. Ecuación diferencial de estado

Toda la sección consiste en escribir la diferencial total de una de las tres variables en función de las otras dos y sustituir las derivadas por (13) y (14). Hay tres elecciones posibles.

(a) Volumen: $V = V(T,p)$. Diferencial total y sustitución de (13):

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \alpha V\,\mathrm{d}T - \kappa_T V\,\mathrm{d}p.$$

Dividiendo entre V y usando $\mathrm{d}V/V = \mathrm{d}\ln V$:

$$\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p. \tag{17}$$

(b) Presión: $p = p(T,V)$. La primera derivada es directamente $p\beta$; la segunda está invertida respecto de la de κ_T y se obtiene con la recíproca, $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 1/\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1/(\kappa_T V)$:

$$\mathrm{d}p = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}. \tag{18}$$

(c) Temperatura: $T = T(p,V)$. Las dos derivadas están invertidas; por (14),

$$\mathrm{d}T = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V \mathrm{d}p = \frac{\mathrm{d}V}{\alpha V} + \frac{\mathrm{d}p}{p\beta}. \tag{19}$$

Observación 4.6 (Una sola información escrita de tres maneras). Las tres expresiones son equivalentes. Por ejemplo, despejando $\mathrm{d}V$ de (18) se obtiene $\mathrm{d}V = \kappa_T V\, p\beta\, \mathrm{d}T - \kappa_T V\, \mathrm{d}p$, que coincide con (17) precisamente porque $p\beta\kappa_T = \alpha$. Se elige la que tenga como variable dependiente la magnitud pedida: $\mathrm{d}\ln V$ si se dan α y κ_T; $\mathrm{d}p$ si se pide $p(T,V)$.

En resumen:

$$\boxed{\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p, \qquad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}, \qquad \mathrm{d}T = \frac{\mathrm{d}V}{\alpha V} + \frac{\mathrm{d}p}{p\beta}} \tag{20}$$

Conocidos dos coeficientes, la ecuación de estado se reconstruye integrando cualquiera de ellas: es el método M5, que se detalla paso a paso en la sección 5.2.

4.5. Integración por un camino rectangular

Como $\ln V$ es función de estado, $\mathrm{d}\ln V$ es exacta y su integral entre dos estados no depende del camino. Se elige el más cómodo: un rectángulo en el plano (T,p) en el que, en cada tramo, se anula uno de los dos términos de (17) (figura 4).

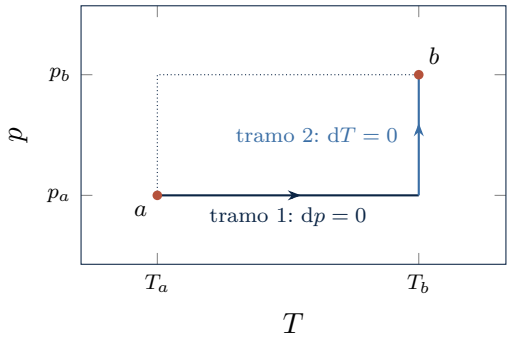


Figura 4. Camino de integración de $\mathrm{d}\ln V$ entre $a = (T_a, p_a)$ y $b = (T_b, p_b)$: primero isobaro y luego isotermo. Cualquier otro camino, como el punteado, da el mismo resultado.

Tramo 1: $(T_a, p_a) \to (T_b, p_a)$. La presión está fija en p_a, luego $\mathrm{d}p = 0$ y solo sobrevive el término en α, evaluado a $p = p_a$:

$$\int_{\text{tramo 1}} \mathrm{d}\ln V = \int_{T_a}^{T_b} \alpha(T, p_a)\,\mathrm{d}T.$$

Tramo 2: $(T_b, p_a) \to (T_b, p_b)$. La temperatura está fija en T_b, luego $\mathrm{d}T = 0$ y solo sobrevive el término en κ_T, evaluado a $T = T_b$:

$$\int_{\text{tramo 2}} \mathrm{d}\ln V = -\int_{p_a}^{p_b} \kappa_T(T_b, p)\,\mathrm{d}p.$$

Suma de los tramos. La integral total de $\mathrm{d}\ln V$ es $\ln V_b - \ln V_a = \ln(V_b/V_a)$, luego

$$\ln\frac{V_b}{V_a} = \int_{T_a}^{T_b} \alpha(T, p_a)\,\mathrm{d}T - \int_{p_a}^{p_b} \kappa_T(T_b, p)\,\mathrm{d}p. \tag{21}$$

Coeficientes constantes. Si α y κ_T no dependen de T ni de p, salen de las integrales:

$$\ln\frac{V_b}{V_a} = \alpha\,(T_b - T_a) - \kappa_T\,(p_b - p_a) = \alpha\,\Delta T - \kappa_T\,\Delta p. \tag{22}$$

Cambios pequeños. Escribiendo $V_b = V_a + \Delta V$ y usando $\ln(1+x) = x - \tfrac{1}{2}x^2 + \cdots \simeq x$ para $|x| \ll 1$:

$$\ln\frac{V_b}{V_a} = \ln\Big(1 + \frac{\Delta V}{V_a}\Big) \simeq \frac{\Delta V}{V_a} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta V}{V_a} \simeq \alpha\,\Delta T - \kappa_T\,\Delta p, \tag{23}$$

con un error relativo del orden de $\frac{1}{2}\,\Delta V/V_a$.

Observación 4.7 (Resumen de la sección). (20) es la diferencial total con las derivadas sustituidas por α, β o κ_T, usando la recíproca cuando la derivada aparece invertida; (15) es la relación cíclica; (21) es la integral de (17) por un camino en el que, en cada tramo, se anula uno de los dos términos.

4.6. Dilatación lineal de sólidos

En un sólido no se mide el volumen sino una longitud (una barra, un puente, un péndulo), y lo que se tabula es el coeficiente lineal.

Definición 4.8 (Coeficiente de dilatación lineal)**.** Para una dimensión lineal L de un sólido se define

$$\alpha_l \equiv \frac{1}{L}\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial \ln L}{\partial T}\right)_p . \tag{24}$$

Proposición 4.9 (Relación entre α y α_l)**.** *En un sólido isótropo,* $\alpha = 3\alpha_l$.

Demostración. Se toma un bloque de aristas L_1, L_2, L_3, de modo que $V = L_1L_2L_3$. Tomando logaritmos y diferenciando,

$$\ln V = \ln L_1 + \ln L_2 + \ln L_3 \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}\ln V = \mathrm{d}\ln L_1 + \mathrm{d}\ln L_2 + \mathrm{d}\ln L_3.$$

Dividiendo por $\mathrm{d}T$ a presión constante, cada término es, por (24), el coeficiente lineal en esa dirección; por isotropía los tres son iguales:

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln V}{\partial T}\right)_p = \alpha_{l,1} + \alpha_{l,2} + \alpha_{l,3} = 3\alpha_l.$$

■

Cambio finito de longitud. Con α_l constante, integrando (24) a presión fija entre T_0 y $T_0 + \Delta T$:

$$\ln\frac{L}{L_0} = \alpha_l\,\Delta T \quad\Longrightarrow\quad L = L_0\,\mathrm{e}^{\alpha_l \Delta T} = L_0\Big(1 + \alpha_l\Delta T + \tfrac{1}{2}(\alpha_l\Delta T)^2 + \dots\Big). \tag{25}$$

Como en la práctica $\alpha_l\Delta T \sim 10^{-4}$–$10^{-3}$, el término cuadrático es despreciable y

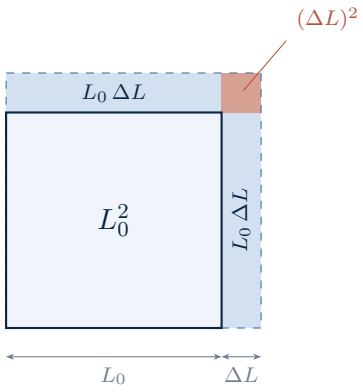
$$\boxed{\Delta L \simeq \alpha_l\, L_0\, \Delta T} \qquad (\alpha_l\Delta T \ll 1). \tag{26}$$

De la longitud al volumen. Con las tres aristas dilatadas en el mismo factor, $L = L_0(1+\varepsilon)$ con $\varepsilon \equiv \alpha_l\Delta T$, desarrollando el cubo:

$$V = L_0^3(1+\varepsilon)^3 = V_0(1 + 3\varepsilon + 3\varepsilon^2 + \varepsilon^3) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta V}{V_0} = \underbrace{3\varepsilon}_{\text{caras}} + \underbrace{3\varepsilon^2}_{\text{aristas}} + \underbrace{\varepsilon^3}_{\text{vértice}} \simeq 3\alpha_l\Delta T = \alpha\,\Delta T. \tag{27}$$

La figura 5 da la lectura geométrica de cada término.

Observación 4.10 (Orden de magnitud). Para el puente del problema 1.6, $\varepsilon = 11\cdot 10^{-6}\cdot 60 = 6{,}6\cdot 10^{-4}$: el término de aristas, $3\varepsilon^2 \simeq 1{,}3\cdot 10^{-6}$, es unas 1500 veces menor que el de caras. Por eso (26) se usa sin más en los problemas 1.5 y 1.6.



(a)

Pieza añadida	Volumen	Orden en ε
3 láminas (caras)	$3L_0^2\,\Delta L$	3ε
3 barras (aristas)	$3L_0\,(\Delta L)^2$	$3\varepsilon^2$
1 cubito (vértice)	$(\Delta L)^3$	ε^3

(b)

Figura 5. Dilatación de un cubo de arista L_0 (escala muy exagerada). (a) Sección: al crecer cada arista ΔL se añaden franjas de área $L_0\Delta L$ (primer orden, azul) y una esquina $(\Delta L)^2$ (segundo orden, rojo). (b) En tres dimensiones, las láminas sobre las tres caras dan el término 3ε de (27); aristas y vértice son despreciables, de ahí $\alpha \simeq 3\alpha_l$.

4.7. Calentamiento a volumen constante

Si el sistema está encerrado en un recipiente rígido, al calentarlo no puede dilatarse y lo que aumenta es la presión. Basta imponer $\mathrm{d}V = 0$ en (17):

$$0 = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p \quad\Longrightarrow\quad \kappa_T\,\mathrm{d}p = \alpha\,\mathrm{d}T \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha}{\kappa_T}}$$

Es la misma derivada que define β: por (13), $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = p\beta$, y la igualdad $p\beta = \alpha/\kappa_T$ es otra vez $\alpha = p\beta\kappa_T$. Con coeficientes constantes, integrando entre T y $T + \Delta T$,

$$\Delta p = \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\Delta T. \tag{28}$$

Lectura en dos etapas. El resultado se entiende descomponiendo el proceso por el camino rectangular de la sección anterior (figura 6): primero se calienta a presión constante, y el sistema se dilata $\Delta V_1 = +\alpha V \Delta T$; después se comprime a temperatura constante hasta recuperar el volumen inicial, lo que exige $\Delta V_2 = -\kappa_T V \Delta p$. Como el volumen final es el inicial,

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \alpha V \Delta T = \kappa_T V \Delta p \quad\Longrightarrow\quad \Delta p = \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\Delta T.$$

La presión que aparece es la necesaria para «deshacer» la dilatación térmica comprimiendo: grande si el sistema se dilata mucho (α grande) y es poco compresible (κ_T pequeño).

Observación 4.11 (Líquidos y sólidos). Para el mercurio (problema 1.7), $\alpha/\kappa_T \simeq 4{,}6\cdot 10^6$ Pa/K: un solo kelvin produce unos 46 bar. En líquidos y sólidos κ_T es tan pequeño que impedir la dilatación térmica requiere presiones enormes; en un gas ideal, en cambio, $\alpha/\kappa_T = (1/T)/(1/p) = p/T$, y a 1 bar y 300 K solo da unos 3,3 mbar/K.

Ejemplo 4.12 (Coeficientes del gas de van der Waals)**.** De $(p + a/\bar{V}^2)(\bar{V} - b) = RT$ no es práctico despejar $\bar{V}$ (cúbica), pero sí T y p:

$$T = \frac{1}{R}\Big(p + \frac{a}{\bar{V}^2}\Big)(\bar{V} - b), \qquad p = \frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{a}{\bar{V}^2}.$$

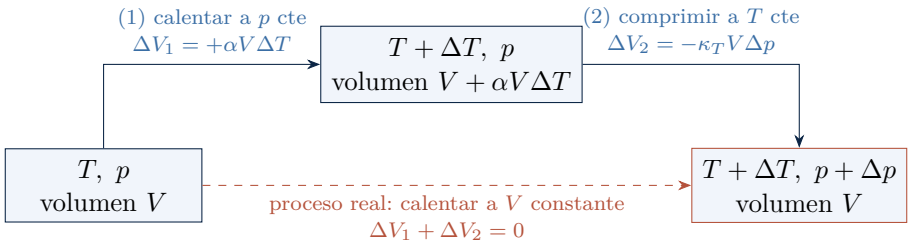


Figura 6. Calentamiento isócoro descompuesto en dos etapas con el mismo estado inicial y final. Como $\ln V$ es función de estado, el camino de dos etapas y el real dan el mismo balance de volumen, y de él sale $\Delta p = (\alpha/\kappa_T)\Delta T$.

Derivando la primera a p constante (regla del producto) y la segunda a T constante, y aplicando la regla recíproca (14):

$$\frac{1}{\bar V \alpha} = \left(\frac{\partial T}{\partial \bar V}\right)_p = \frac{1}{R}\left(p - \frac{a}{\bar V^2} + \frac{2ab}{\bar V^3}\right), \qquad -\frac{1}{\bar V \kappa_T} = \left(\frac{\partial p}{\partial \bar V}\right)_T = -\frac{RT}{(\bar V - b)^2} + \frac{2a}{\bar V^3}.$$

Eliminando p con la ecuación de estado ($p - a/\bar V^2 + 2ab/\bar V^3 = RT/(\bar V - b) - 2a(\bar V - b)/\bar V^3$) y reduciendo a común denominador,

$$\alpha = \frac{R\bar V^2(\bar V - b)}{RT\bar V^3 - 2a(\bar V - b)^2}, \qquad \kappa_T = \frac{\bar V^2(\bar V - b)^2}{RT\bar V^3 - 2a(\bar V - b)^2}.$$

Con $a = b = 0$ se recuperan los del gas ideal, $\alpha = 1/T$ y $\kappa_T = 1/p$. ■

5. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los dieciséis problemas de la lista del tema [1] y la cuestión 1 del parcial de 2025/26 [3]. Cada problema sigue la misma estructura: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso con todo el desarrollo simbólico y, cuando aporta, una *observación* sobre el resultado y una figura. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$.

5.1. Cómo plantear un problema del Tema 1

Todos los problemas del tema se reducen a cinco tareas (tabla 5). La primera decisión es identificar *qué se da* (ecuación de estado, coeficientes, condiciones de equilibrio o una relación de proceso) y *qué se pide*.

Tabla 5. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que da / pide el enunciado	Método	Problemas
Condiciones de equilibrio térmico entre sistemas; hallar θ_i	M1. Ley cero	1.1
Proceso $pV^n = $ cte; hallar p_2 o el exponente	M2. Politrópico	1.3, 1.4
Dilatación, calentamiento a V cte, cambios pequeños	M3. Coeficientes constantes	1.5–1.7, 1.16
Ecuación de estado dada; hallar α, κ_T, β	M4. Derivación	1.8, P.1(b)
Coeficientes (o dV) dados; hallar la ecuación de estado	M5. Integración	1.2, 1.9–1.15, P.1(a)

Los cinco métodos

M1. *Ley cero.* Reescribir cada condición de equilibrio aislando la misma combinación $\theta_3(p_3, V_3)$ del sistema común; lo que queda a cada lado son θ_1 y θ_2, y $\Sigma_1 \sim \Sigma_2 \iff \theta_1 = \theta_2$.

M2. *Politrópico.* $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n \Rightarrow p_2 = p_1 (V_1/V_2)^n$ y $n = \ln(p_2/p_1)/\ln(V_1/V_2)$. Unificar unidades *antes* de operar.

M3. *Coeficientes constantes.* $\Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$; $\ln(V_2/V_1) = \alpha \Delta T - \kappa_T \Delta p$; a volumen fijo, $\Delta p = (\alpha/\kappa_T)\Delta T$.

M4. *Derivación.* Despejar la variable que se deriva si es sencillo; si no, usar la regla recíproca (12) o derivar implícitamente. Expresar el resultado en las variables pedidas.

M5. *Integración.* Escribir la diferencial adecuada (20), comprobar su exactitud (16), integrar y fijar la constante con un límite físico. Es el método más largo; su receta completa, en ocho pasos, se da a continuación.

5.2. El método M5 paso a paso

Los problemas 1.2 y 1.9–1.15 y la cuestión P.1(a) se resuelven *siempre* con la misma secuencia. Escribirla explícitamente en el examen es lo que demuestra que se sabe resolver el problema, y no solo que se ha llegado al resultado.

Paso 0: planteamiento. Identificar la *incógnita* como función de las otras dos variables —normalmente $\bar{V} = \bar{V}(T, p)$, o bien $p = p(T, \bar{V})$ si así lo pide el enunciado—, los *datos* (dos de los tres coeficientes) y las *condiciones* (un límite físico o un estado de referencia).

Paso 0 bis: completar el par. Si los datos no son los coeficientes que aparecen en la diferencial de la incógnita, el que falta se obtiene de la relación cíclica (15):

$$\alpha = p\,\beta\,\kappa_T, \qquad \kappa_T = \frac{\alpha}{p\beta}, \qquad \beta = \frac{\alpha}{p\kappa_T}.$$

Paso 1: diferencial total. Escribir la diferencial de la incógnita y sustituir cada derivada por su coeficiente con (13)–(14):

$$\mathrm{d}\bar{V} = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p \qquad \text{o} \qquad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\bar{V}\kappa_T}.$$

Paso 2: elegir la forma. Se elige la forma en la que *la incógnita desaparece de los coeficientes*, porque solo entonces la diferencial se puede integrar en las otras dos variables (tabla 6).

Paso 3: sustituir y simplificar. Sustituir los datos y escribir el resultado como $\mathrm{d}z = M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y$, separando cada coeficiente en fracciones simples (por ejemplo, $\frac{RT\bar{V}+a}{RT^2\bar{V}} = \frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar{V}}$).

Paso 4: exactitud. Comprobar (16), $\partial_y M = \partial_x N$. Para derivar las fracciones se usa la regla del cociente,

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad \xrightarrow{f=\text{cte}} \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = -\frac{f\,g'}{g^2}, \tag{29}$$

que, con numerador constante, coincide con la regla de la cadena aplicada a $f\,g^{-1}$. Conviene escribir g' entre paréntesis con su signo antes de multiplicar.

Paso 5: integrar. Se distinguen dos casos:

Tabla 6. Criterio para elegir la forma de la diferencial en el paso 2.

Los coeficientes α, $\kappa_T\ldots$	Forma que conviene	Problemas
no contienen la incógnita X	$\mathrm{d}\ln X = \dfrac{\mathrm{d}X}{X}$	1.9, 1.12, P.1
contienen el factor $1/X$	$\mathrm{d}X$ (multiplicar por X)	1.2, 1.10, 1.11
contienen el factor $(X-A)/X$	$\mathrm{d}\ln(X-A) = \dfrac{\mathrm{d}X}{X-A}$	1.13
$p\kappa_T$ no contiene p	$\mathrm{d}\ln p = \beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}\bar{V}}{p\kappa_T\bar{V}}$	1.14

A. *Variables separadas*: $M = M(x)$ y $N = N(y)$. Se integra cada término por su lado: $z = \int M\,\mathrm{d}x + \int N\,\mathrm{d}y + \text{cte}$.

B. *Variables no separadas.* (5.1) Se integra M en x con y fija; la «constante» depende de y: $z = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$. (5.2) Se deriva respecto de y y se iguala a N, lo que da $g'(y)$; los términos en x *deben* cancelarse (si no, hay un error, porque la forma es exacta). (5.3) Se integra $g'(y)$.

Las primitivas que aparecen en el tema son siempre de tres tipos:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln f(x), \qquad \int \frac{a\,\mathrm{d}x}{c+ax} = \ln(c+ax), \qquad \int x^{-n}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{1-n}}{1-n}\ (n\neq 1), \tag{30}$$

donde en la segunda c puede contener la otra variable, que está fija (cambio $u = c+ax$, $\mathrm{d}u = a\,\mathrm{d}x$).

Paso 6: quitar logaritmos y fijar la constante. Conviene escribir la constante de integración directamente como $\ln K$ y agrupar con

$$a\ln x = \ln x^a, \qquad \ln x \pm \ln y = \ln(xy^{\pm 1}), \qquad \ln X = \ln Y \iff X = Y, \qquad \mathrm{e}^{\ln X + y} = X\,\mathrm{e}^y. \tag{31}$$

Si se escribió $+C$, basta tomar exponenciales: $\mathrm{e}^{\ln X + C} = \mathrm{e}^C X$, y $K \equiv \mathrm{e}^C$ es otra constante. La constante se fija con el límite físico del enunciado (normalmente gas ideal para $\bar{V}\to\infty$); si no hay ninguno, queda libre.

Paso 7: comprobación. Derivar el resultado y recuperar los coeficientes del enunciado. Es la prueba definitiva de que no hay errores de signo.

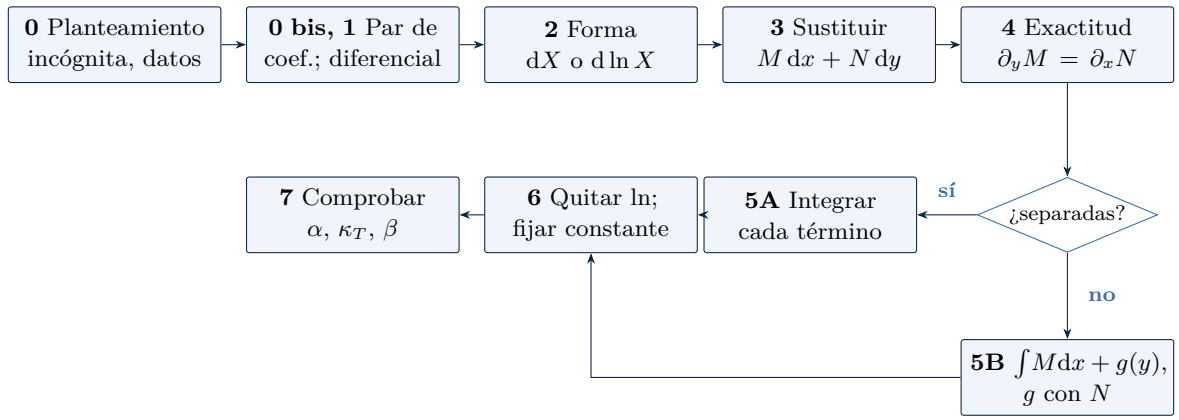


Figura 7. Esquema del método M5. La única bifurcación es si las variables están separadas (caso A) o no (caso B, con la función auxiliar g de la otra variable).

Observación 5.1 (Atajo de la diferencial logarítmica). Si los coeficientes de $\mathrm{d}T$ y de $\mathrm{d}p$ tienen el *mismo denominador* $D(T,p)$ y sus numeradores son $\partial_T D$ y $\partial_p D$, la forma completa es

$\mathrm{d}D/D = \mathrm{d}\ln D$ y se integra en una línea (problemas 1.12, 1.13 y P.1). Si no se ve el atajo, el caso B lleva al mismo resultado: la función auxiliar sale constante, $g' = 0$ (problema 1.12).

5.3. Problema 1.1. Temperaturas empíricas de tres gases

> **Problema 1.1** (Ley cero con tres gases)**.** *Los sistemas Σ_1, Σ_2 y Σ_3 son gases de variables (p_i, V_i). Cuando Σ_1 y Σ_3 están en equilibrio térmico se cumple $p_1V_1 - bp_1 - p_3V_3 = 0$, y cuando lo están Σ_2 y Σ_3, $p_2V_2 - p_3V_3 + b'p_3V_3/V_2 = 0$, con b, b' constantes. ¿Qué relación expresa el equilibrio térmico entre Σ_1 y Σ_2? ¿Cuáles son las funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ que coinciden en el equilibrio?*

Resolución. **Idea.** Método M1: aislar en ambas condiciones la *misma* combinación de Σ_3, que aparece de forma natural como p_3V_3.

Paso 0: planteamiento. Se buscan funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ tales que $\Sigma_i \sim \Sigma_j \iff \theta_i = \theta_j$. Como Σ_3 es el sistema común, basta despejar en cada condición la parte que depende solo de (p_3, V_3).

Paso 1: condición $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$. Sacando factor común p_1 y pasando p_3V_3 al otro miembro:

$$p_1V_1 - bp_1 - p_3V_3 = 0 \quad\Longrightarrow\quad p_1(V_1 - b) = p_3V_3.$$

Paso 2: condición $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$. Se agrupan los dos términos en p_3V_3 y se saca factor común:

$$p_2V_2 = p_3V_3 - \frac{b'p_3V_3}{V_2} = p_3V_3\Big(1 - \frac{b'}{V_2}\Big) = p_3V_3\,\frac{V_2 - b'}{V_2} \quad\Longrightarrow\quad p_3V_3 = \frac{p_2V_2^2}{V_2 - b'}.$$

Paso 3: ley cero. Si $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$ y $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$, por la ley cero $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$, y las dos expresiones de p_3V_3 deben coincidir:

$$\boxed{p_1(V_1 - b) = \frac{p_2V_2^2}{V_2 - b'}}$$

Es la relación pedida: no contiene las variables de Σ_3, como exige la ley cero.

Paso 4: temperaturas empíricas. Cada miembro depende solo de las variables de un sistema y los tres valores coinciden en el equilibrio mutuo, $\theta_1 = \theta_3 = \theta_2$:

$$\boxed{\theta_1 = p_1(V_1 - b), \qquad \theta_2 = \frac{p_2V_2^2}{V_2 - b'}, \qquad \theta_3 = p_3V_3}$$

Paso 5: comprobación. Sustituyendo $\theta_1 = \theta_3$ se recupera $p_1V_1 - bp_1 - p_3V_3 = 0$; y sustituyendo $\theta_2 = \theta_3$ y multiplicando por $(V_2 - b')/V_2$, se recupera $p_2V_2 - p_3V_3 + b'p_3V_3/V_2 = 0$. ∎

Observación 5.2 (Unicidad). Cualquier función monótona $\phi(\theta)$ aplicada a las tres θ_i es igualmente válida; la elección anterior es la más simple. Σ_3 es un gas ideal ($\theta_3 \propto T$), Σ_1 un gas de Clausius y Σ_2 un gas con corrección en b'/V_2. La figura 8 muestra que la «misma temperatura» corresponde a isotermas distintas en cada sistema.

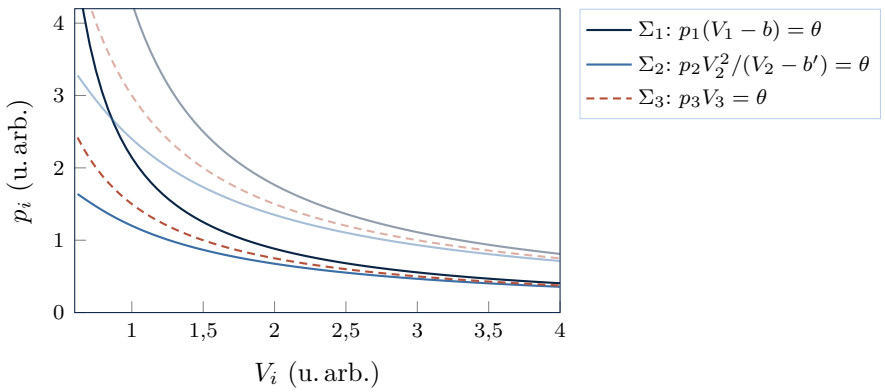


Figura 8. Problema 1.1. Isotermas $\theta_i(p_i, V_i) = \theta$ de los tres gases para $\theta = 1{,}5$ (trazo intenso) y $\theta = 3$ (trazo suave), con $b = 0{,}3$ y $b' = 0{,}2$. Estados de sistemas distintos situados sobre curvas con el mismo θ están en equilibrio térmico mutuo.

5.4. Problema 1.2. Ecuación de estado a partir de $\mathrm{d}V$

Problema 1.2 (Integración directa). *Un fluido pasa de (T, p) a $(T + \mathrm{d}T, p + \mathrm{d}p)$ con $\mathrm{d}V = \dfrac{2V}{T}\,\mathrm{d}T - \dfrac{3V}{p}\,\mathrm{d}p$. Encuéntrese la relación entre V, p y T.*

Resolución. **Idea.** Método M5. Al comparar con $\mathrm{d}V = \alpha V \mathrm{d}T - \kappa_T V \mathrm{d}p$ se leen los coeficientes; como estos no contienen V, se trabaja con $\mathrm{d}\ln V$ y las variables quedan separadas.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $V = V(T, p)$. Identificando término a término con (17) multiplicada por V:

$$\alpha V = \frac{2V}{T} \implies \alpha = \frac{2}{T}, \qquad \kappa_T V = \frac{3V}{p} \implies \kappa_T = \frac{3}{p}.$$

Paso 1–2: diferencial y forma. Los coeficientes dados llevan el factor V; dividiendo entre V,

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = \mathrm{d}\ln V = \frac{2}{T}\,\mathrm{d}T - \frac{3}{p}\,\mathrm{d}p \qquad \left(M = \frac{2}{T}, \quad N = -\frac{3}{p}\right).$$

Paso 3: exactitud.

$$\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{2}{T}\right) = 0, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{3}{p}\right) = 0 \implies \text{exacta.}$$

Paso 4: integración (caso A). M solo depende de T y N solo de p; se integra cada término por su lado, con la constante escrita como $\ln K$:

$$\ln V = 2\int \frac{\mathrm{d}T}{T} - 3\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = 2\ln T - 3\ln p + \ln K.$$

Paso 5: quitar logaritmos. Con (31), $2\ln T = \ln T^2$, $3\ln p = \ln p^3$, y

$$\ln V = \ln \frac{K\,T^2}{p^3} \implies V = \frac{K\,T^2}{p^3} \implies \boxed{p^3 V = K\,T^2}$$

Paso 6: comprobación. Con $V = KT^2 p^{-3}$:

$$\alpha = \frac{1}{V}\cdot 2KTp^{-3} = \frac{2}{T}\ \checkmark \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\cdot\left(-3KT^2p^{-4}\right) = \frac{3}{p}\ \checkmark$$

■

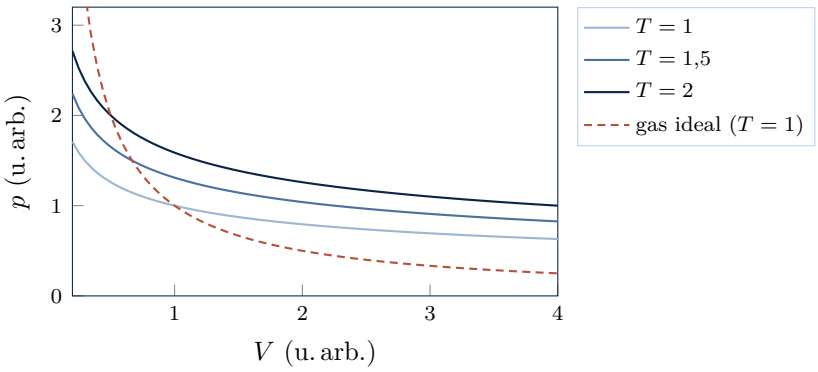


Figura 9. Problema 1.2. Isotermas $p = (KT^2/V)^{1/3}$ ($K = 1$): decaen como $V^{-1/3}$, mucho más despacio que las del gas ideal (V^{-1}), porque $\kappa_T = 3/p$ es el triple que el del gas ideal.

5.5. Problema 1.3. Proceso politrópico: presión final

Problema 1.3 (Expansión con $pV^{7/5} = \text{cte}$)**.** *Un gas efectúa un proceso reversible con* $pV^{7/5} = \text{cte}$ *desde* $p_1 = 1\,\text{bar}$, $V_1 = 1\,\text{m}^3$ *hasta* $V_2 = 3 \cdot 10^6\,\text{cm}^3$. *Calcúlese* p_2 *en kPa y represéntese el proceso en el diagrama* pV.

Resolución. **Idea.** Método M2 tras unificar unidades.

Paso 0: unidades. Con $1\,\text{m}^3 = 10^6\,\text{cm}^3$ y $1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa} = 100\,\text{kPa}$:

$$V_2 = 3 \cdot 10^6\,\text{cm}^3 \cdot \frac{1\,\text{m}^3}{10^6\,\text{cm}^3} = 3\,\text{m}^3, \qquad p_1 = 100\,\text{kPa}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}.$$

Paso 1: ecuación del proceso. Como pV^n toma el mismo valor en todos los estados del proceso, con $n = 7/5 = 1{,}4$:

$$p_1 V_1^{\,n} = p_2 V_2^{\,n} \quad \Longrightarrow \quad p_2 = p_1 \Big(\frac{V_1}{V_2}\Big)^n.$$

Paso 2: cálculo. La potencia se evalúa con logaritmos:

$$\Big(\frac{1}{3}\Big)^{1{,}4} = \text{e}^{-1{,}4\ln 3} = \text{e}^{-1{,}5381} = \frac{1}{4{,}656} = 0{,}2148 \quad \Longrightarrow \quad p_2 = 100\,\text{kPa} \cdot 0{,}2148 \simeq \boxed{21{,}5\,\text{kPa}}$$

Paso 3: representación. Por el estado inicial pasan la politrópica $p = p_1(V_1/V)^{1{,}4}$ y la isoterma $p = p_1 V_1/V$ (que llegaría a $p_1/3 = 33{,}3\,\text{kPa}$). Como $n > 1$ y $V_1/V < 1$, $(V_1/V)^{1{,}4} < V_1/V$: la politrópica cae *más deprisa* que la isoterma (figura 10). ■

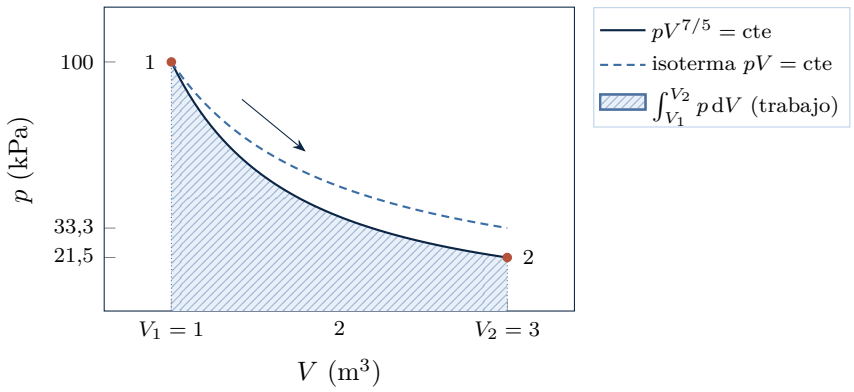


Figura 10. Problema 1.3. Expansión politrópica con $n = 7/5$ (continua) frente a la isoterma por el estado inicial (discontinua). El área sombreada es el trabajo realizado por el gas, que se estudiará en el Tema 2.

5.6. Problema 1.4. Exponente politrópico

Problema 1.4 (Exponente de una compresión)**.** *Un cilindro–pistón contiene un gas que se comprime reversiblemente desde* $p_1 = 2\,\text{bar}$, $v_1 = 83{,}54\,\text{cm}^3/\text{kg}$ *hasta* $p_2 = 10\,\text{bar}$, $v_2 = 21{,}34\,\text{cm}^3/\text{kg}$, *según* $pv^\alpha = \text{cte}$. *Calcúlese* α.

Resolución. **Idea.** Método M2: tomando logaritmos, $pv^\alpha = \text{cte}$ es una recta de pendiente $-\alpha$ en el plano $(\ln v, \ln p)$. Solo intervienen cocientes, así que no hace falta convertir unidades.

Paso 1: ecuación del proceso. Entre los dos estados,

$$p_1 v_1^\alpha = p_2 v_2^\alpha \quad\Longrightarrow\quad \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^\alpha.$$

Paso 2: despeje. Tomando logaritmos y usando $\ln x^\alpha = \alpha \ln x$:

$$\ln\frac{p_2}{p_1} = \alpha \ln\frac{v_1}{v_2} \quad\Longrightarrow\quad \alpha = \frac{\ln(p_2/p_1)}{\ln(v_1/v_2)}.$$

Paso 3: cálculo. Con $p_2/p_1 = 5$ y $v_1/v_2 = 83{,}54/21{,}34 = 3{,}9147$:

$$\alpha = \frac{\ln 5}{\ln 3{,}9147} = \frac{1{,}6094}{1{,}3648} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\alpha \simeq 1{,}18}$$

Paso 4: comprobación. $5^{1/1{,}18} \simeq \text{e}^{1{,}6094/1{,}18} = \text{e}^{1{,}364} \simeq 3{,}91 = v_1/v_2$ ✓ Como $1 < \alpha < \gamma \simeq 1{,}4$, la compresión está entre la isoterma y la adiabática del gas ideal diatómico. ■

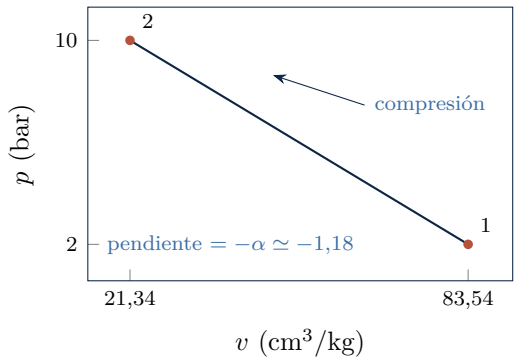


Figura 11. Problema 1.4. En ejes doblemente logarítmicos un proceso politrópico es una recta; su pendiente es el exponente cambiado de signo.

5.7. Problema 1.5. Reloj de péndulo

Problema 1.5 (Péndulo de cobre)**.** *Un reloj con un péndulo de cobre de* 0,5 m*, calibrado a* 20 °C*, funciona un día a* 40 °C*. ¿Se adelanta o se atrasa? ¿Cuánto?* ($\alpha_l = 17 \cdot 10^{-6}$ K*.)*

Resolución. **Idea.** El periodo $\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{l/g}$ crece con la longitud. El reloj cuenta oscilaciones: si cada una dura más, marca menos tiempo del real y se *atrasa*. Método M3.

Paso 1: longitud a 40 °C. Con $\Delta T = \Delta t = 20\,\text{K}$ y (26), $l = l_0(1 + \alpha_l \Delta T)$, donde $\alpha_l \Delta T = 3{,}4 \cdot 10^{-4} \ll 1$.

Paso 2: variación relativa del periodo. En el cociente se cancelan 2π y g; con la aproximación binomial $(1+x)^{1/2} \simeq 1 + \frac{1}{2}x$:

$$\frac{\mathcal{T}}{\mathcal{T}_0} = \sqrt{\frac{l}{l_0}} = \sqrt{1 + \alpha_l \Delta T} \simeq 1 + \tfrac{1}{2}\alpha_l \Delta T \quad \Longrightarrow \quad \frac{\Delta \mathcal{T}}{\mathcal{T}_0} \simeq \tfrac{1}{2}\alpha_l \Delta T = \tfrac{1}{2} \cdot 17 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 1{,}70 \cdot 10^{-4}.$$

Paso 3: lectura del reloj. En un tiempo real t el péndulo da $N = t/\mathcal{T}$ oscilaciones, y el reloj, calibrado para $\mathcal{T}_0$, marca $N\mathcal{T}_0 = t\,\mathcal{T}_0/\mathcal{T}$. El retraso es

$$t - t\,\frac{\mathcal{T}_0}{\mathcal{T}} = t\Big(1 - \frac{\mathcal{T}_0}{\mathcal{T}}\Big) \simeq t\,\frac{\Delta \mathcal{T}}{\mathcal{T}_0},$$

donde se ha usado $\mathcal{T}_0/\mathcal{T} = (1 + \Delta\mathcal{T}/\mathcal{T}_0)^{-1} \simeq 1 - \Delta\mathcal{T}/\mathcal{T}_0$.

Paso 4: retraso diario. Con $t = 1$ día $= 86\,400$ s:

$$86\,400\,\text{s} \cdot 1{,}70 \cdot 10^{-4} = 14{,}7\,\text{s} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\text{se atrasa } \simeq 14{,}7\,\text{s/día}}$$

■

Observación 5.3 (La longitud no interviene). El resultado no depende de $l_0 = 0{,}5$ m ni de g: solo importa la variación *relativa*, $\frac{1}{2}\alpha_l \Delta T$. Es el rasgo general de los coeficientes de respuesta. Como el retraso es lineal en ΔT, por debajo de 20 °C el reloj se adelanta (figura 12).

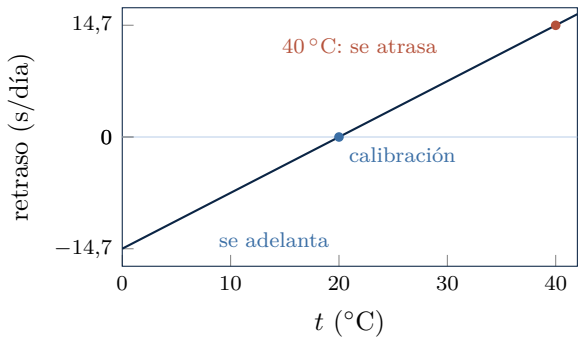


Figura 12. Problema 1.5. Retraso diario $\simeq \frac{1}{2}\alpha_l(t - 20\,^\circ\mathrm{C}) \cdot 86\,400\,\mathrm{s}$ de un péndulo de cobre calibrado a 20 °C.

5.8. Problema 1.6. Dilatación de un puente

Problema 1.6 (Puente de acero)**.** *Un puente de acero continuo mide* 100 m*. ¿Cuánto varía su longitud entre* $-10\,^\circ\mathrm{C}$ *y* $50\,^\circ\mathrm{C}$*?* ($\alpha_l = 11 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$.)

Resolución. **Idea.** Método M3 con $\alpha_l \Delta T \ll 1$.

Paso 1: salto térmico. Un intervalo Celsius es igual a uno Kelvin: $\Delta T = \Delta t = 50 - (-10) = 60\,\mathrm{K}$.

Paso 2: validez de la aproximación lineal. $\alpha_l \Delta T = 11 \cdot 10^{-6} \cdot 60 = 6{,}6 \cdot 10^{-4} \ll 1$, así que (26) es aplicable.

Paso 3: cálculo.

$$\Delta L \simeq \alpha_l L_0\, \Delta T = 11 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K} \cdot 100\,\mathrm{m} \cdot 60\,\mathrm{K} = 0{,}066\,\mathrm{m} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta L \simeq 6{,}6\,\mathrm{cm}}$$

Paso 4: error de la aproximación. El resultado exacto (25) es $\Delta L = L_0(\mathrm{e}^{\alpha_l \Delta T} - 1)$; frente a (26) añade el término $\frac{1}{2} L_0 (\alpha_l \Delta T)^2 \simeq 22\,\mu\mathrm{m}$, del todo despreciable frente a 6,6 cm. ■

5.9. Problema 1.7. Mercurio calentado a volumen constante

Problema 1.7 (Presión a volumen fijo)**.** *Calcúlese el aumento de presión de una masa de mercurio calentada a volumen constante de* $0\,^\circ\mathrm{C}$ *a* $1\,^\circ\mathrm{C}$*, con* $\alpha = 18 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{K}^{-1}$ *y* $\kappa_T = 39 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{Pa}^{-1}$ *constantes.*

Resolución. **Idea.** A volumen fijo, $\mathrm{d}\ln V = 0$ en (17).

Paso 1: condición de volumen fijo.

$$0 = \mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}p = \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\mathrm{d}T.$$

Paso 2: integración. Con α y κ_T constantes salen de la integral:

$$\int_{p_0}^{p_0+\Delta p} \mathrm{d}p = \frac{\alpha}{\kappa_T} \int_{T_0}^{T_0+\Delta T} \mathrm{d}T \quad \Longrightarrow \quad \Delta p = \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\Delta T.$$

Paso 3: cálculo. Con $\Delta T = 1\,\mathrm{K}$ y $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$:

$$\Delta p = \frac{18 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{K}}{39 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{Pa}} \cdot 1\,\mathrm{K} = 4{,}615 \cdot 10^6\,\mathrm{Pa} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta p \simeq 46{,}2\,\mathrm{bar}}$$

Paso 4: comprobación en dos etapas. Calentando a p constante, $\Delta V_1/V = \alpha\Delta T = 1{,}8\cdot10^{-4}$; para recuperar el volumen hay que comprimir con $\kappa_T\Delta p = 1{,}8\cdot10^{-4}$, es decir, $\Delta p = 1{,}8\cdot10^{-4}/39\cdot10^{-12}\,\text{Pa} = 4{,}6\cdot10^{6}\,\text{Pa}$ ✓ (figura 6). ■

Observación 5.4 (Orden de magnitud). Un solo kelvin produce unas 46 atmósferas: los líquidos son casi incompresibles (κ_T minúsculo), por lo que impedir su dilatación exige presiones enormes. De aquí el riesgo de un termómetro sobrecalentado. Nótese que $\alpha/\kappa_T = p\beta = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$.

5.10. Problema 1.8. Coeficientes de la ecuación de Clausius

> **Problema 1.8** (Ecuación de Clausius)**.** *Para la ecuación de estado $p(\bar V - b) = RT$, calcúlense α y κ_T.*

Resolución. **Idea.** Método M4: aquí $\bar V$ se despeja sin dificultad.

Paso 0: despeje. $\bar V - b = \dfrac{RT}{p} \implies \bar V = \dfrac{RT}{p} + b = \dfrac{RT + bp}{p}$.

Paso 1: derivadas parciales. b es constante; RT/p es lineal en T y va como p^{-1}:

$$\left(\frac{\partial \bar V}{\partial T}\right)_p = \frac{R}{p}, \qquad \left(\frac{\partial \bar V}{\partial p}\right)_T = RT\cdot(-p^{-2}) = -\frac{RT}{p^2}.$$

Paso 2: coeficientes. Dividiendo por $\bar V = (RT+bp)/p$, es decir, multiplicando por $p/(RT+bp)$:

$$\alpha = \frac{R}{p}\cdot\frac{p}{RT+bp} \implies \boxed{\alpha = \frac{R}{RT+bp}} \qquad \kappa_T = \frac{RT}{p^2}\cdot\frac{p}{RT+bp} \implies \boxed{\kappa_T = \frac{RT}{p\,(RT+bp)}}$$

Paso 3: en variables $(T,\bar V)$. Con $p = RT/(\bar V - b)$, $RT + bp = RT\left(1 + \frac{b}{\bar V - b}\right) = \frac{RT\bar V}{\bar V - b}$, y por tanto

$$\alpha = \frac{\bar V - b}{T\,\bar V}, \qquad \kappa_T = \frac{(\bar V - b)^2}{RT\,\bar V}.$$

Paso 4: comprobación. De $p = RT/(\bar V - b)$: $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\bar V} = R/(\bar V - b) = p/T$, luego $\beta = 1/T$, y

$$p\beta\kappa_T = p\cdot\frac{1}{T}\cdot\frac{RT}{p(RT+bp)} = \frac{R}{RT+bp} = \alpha \ \checkmark$$

Con $b = 0$, $\alpha = 1/T$ y $\kappa_T = 1/p$ (gas ideal). ■

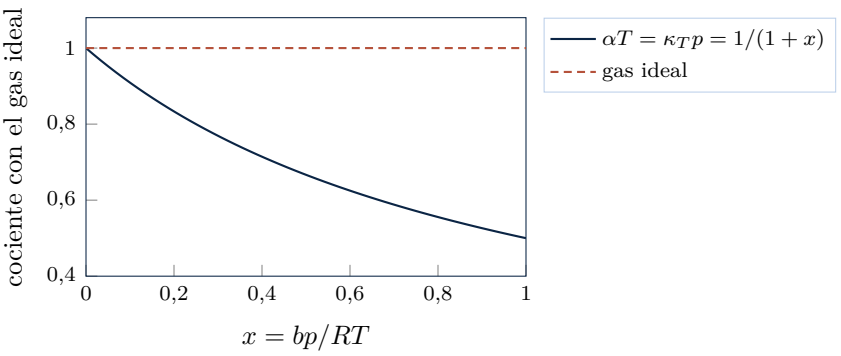


FIGURA 13. Problema 1.8. El covolumen reduce por igual α y κ_T respecto del gas ideal: el gas de Clausius es menos dilatable y menos compresible. Las correcciones son de orden bp/RT.

5.11. Problema 1.9. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (I)

Problema 1.9 ($\alpha = 3/T$, $\kappa_T = 2/p$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático con $\alpha = 3/T$ y $\kappa_T = 2/p$.*

Resolución. **Idea.** Método M5 con $\mathrm{d}\ln\bar{V}$: los coeficientes no contienen $\bar{V}$ y las variables están separadas.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $\bar{V} = \bar{V}(T,p)$; datos $\alpha = 3/T$, $\kappa_T = 2/p$; sin límite físico.

Paso 1: diferencial total. Con (13):

$$\mathrm{d}\bar{V} = \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p.$$

Paso 2: forma. α y κ_T no contienen $\bar{V}$: se divide entre $\bar{V}$, $\mathrm{d}\ln\bar{V} = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$.

Paso 3: sustitución.

$$\mathrm{d}\ln\bar{V} = \underbrace{\frac{3}{T}}_{M}\,\mathrm{d}T\,\underbrace{-\frac{2}{p}}_{N}\,\mathrm{d}p.$$

Paso 4: exactitud.

$$\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{3}{T}\right) = 0, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{2}{p}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad \text{exacta.}$$

Paso 5: integración (caso A). $M = M(T)$ y $N = N(p)$:

$$\ln\bar{V} = 3\int\frac{\mathrm{d}T}{T} - 2\int\frac{\mathrm{d}p}{p} = 3\ln T - 2\ln p + \ln K.$$

Paso 6: quitar logaritmos. Con $3\ln T = \ln T^3$, $2\ln p = \ln p^2$ y $\ln x - \ln y = \ln(x/y)$:

$$\ln\bar{V} = \ln\frac{K\,T^3}{p^2} \quad\Longrightarrow\quad \bar{V} = \frac{K\,T^3}{p^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{p^2\bar{V} = \text{cte}\cdot T^3}$$

Si se hubiera escrito $+C$ en vez de $+\ln K$, tomando exponenciales $\bar{V} = \mathrm{e}^{\ln(T^3/p^2)+C} = \mathrm{e}^C\,T^3/p^2$, con $K = \mathrm{e}^C$.

Paso 7: comprobación. Con $\bar{V} = KT^3p^{-2}$:

$$\alpha = \frac{1}{\bar{V}}\cdot\frac{3KT^2}{p^2} = \frac{3}{T}\ \checkmark \qquad \kappa_T = -\frac{1}{\bar{V}}\cdot\left(-\frac{2KT^3}{p^3}\right) = \frac{2}{p}\ \checkmark$$

■

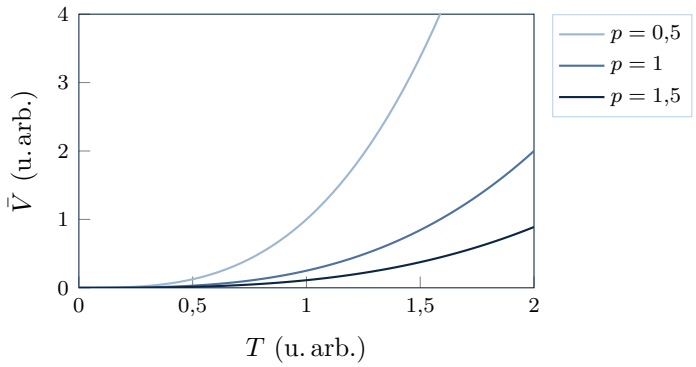


Figura 14. Problema 1.9. Isobaras $\bar{V} = KT^3/p^2$ ($K = 1/4$). Su pendiente relativa, $\frac{1}{\bar{V}}\frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\mathrm{d}T} = 3/T$, es el coeficiente α del enunciado.

5.12. Problema 1.10. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (II)

Problema 1.10 (Gas con corrección lineal en p)**.** *Determínese la ecuación de estado de un gas con* $\alpha = \dfrac{R}{p\bar{V}}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{RT}{p^2\bar{V}} + \dfrac{B}{2\bar{V}}$.

Resolución. **Idea.** Método M5. Multiplicando por $\bar{V}$ desaparece el volumen de los coeficientes y se integra $\mathrm{d}\bar{V}$ directamente; las variables no están separadas (caso B).

Paso 0: planteamiento. Incógnita $\bar{V} = \bar{V}(T,p)$; datos α, κ_T; condición: para $B \to 0$ los coeficientes son los del gas ideal.

Paso 1: diferencial total. $\mathrm{d}\bar{V} = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p$.

Paso 2: forma. α y κ_T llevan el factor $1/\bar{V}$: no se divide, se trabaja con $\mathrm{d}\bar{V}$, y los productos $\bar{V}\alpha$, $\bar{V}\kappa_T$ ya no contienen $\bar{V}$. (Con $\mathrm{d}\ln\bar{V}$ quedaría $\bar{V}$ en el segundo miembro y no podría integrarse.)

Paso 3: sustitución.

$$\mathrm{d}\bar{V} = \underbrace{\frac{R}{p}}_{M}\,\mathrm{d}T \underbrace{-\left(\frac{RT}{p^2} + \frac{B}{2}\right)}_{N}\,\mathrm{d}p.$$

Paso 4: exactitud. Con la regla del cociente ($f = R$ constante, $g = p$, $g' = 1$) y derivando N término a término:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \frac{0\cdot p - R\cdot 1}{p^2} = -\frac{R}{p^2}, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = -\frac{R}{p^2} - 0 = -\frac{R}{p^2}.$$

Coinciden: exacta.

Paso 5: integración (caso B). $M = R/p$ depende de p, que multiplica a $\mathrm{d}T$: no están separadas.

5.1. Integrar en T con p fija: $\bar{V} = \displaystyle\int \frac{R}{p}\,\mathrm{d}T = \frac{RT}{p} + g(p)$.

5.2. Derivar respecto de p e igualar a N:

$$\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial p}\right)_T = -\frac{RT}{p^2} + g'(p) \overset{!}{=} -\frac{RT}{p^2} - \frac{B}{2} \quad\Longrightarrow\quad g'(p) = -\frac{B}{2}.$$

Los términos en T se cancelan, como debe ocurrir.

5.3. Integrar g': $g(p) = -\frac{B}{2}\,p + \bar{V}_0$, y por tanto $\bar{V} = \dfrac{RT}{p} - \dfrac{B}{2}\,p + \bar{V}_0$.

Paso 6: constante. Para $B \to 0$ los coeficientes son los del gas ideal y debe recuperarse $p\bar{V} = RT$; como $p\bar{V} = RT + p\bar{V}_0$, eso exige $\bar{V}_0 = 0$. Multiplicando por p:

$$\boxed{p\bar{V} = RT - \tfrac{1}{2}Bp^2}$$

Paso 7: comprobación. Con $\bar{V} = RT/p - \frac{B}{2}p$:

$$\alpha = \frac{1}{\bar{V}} \cdot \frac{R}{p} = \frac{R}{p\bar{V}} \checkmark \qquad \kappa_T = -\frac{1}{\bar{V}}\Big(-\frac{RT}{p^2} - \frac{B}{2}\Big) = \frac{RT}{p^2\bar{V}} + \frac{B}{2\bar{V}} \checkmark$$

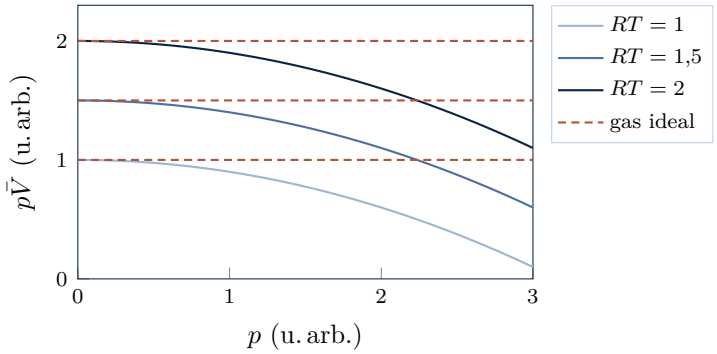


Figura 15. Problema 1.10. Diagrama de Amagat: $p\bar{V} = RT - \frac{1}{2}Bp^2$ ($B = 0{,}2$). Las isotermas son parábolas que parten de las rectas horizontales del gas ideal en $p \to 0$.

5.13. Problema 1.11. Ecuación de estado a partir de β y κ_T

Problema 1.11 ($\beta = aT/(bp^2)$, $\kappa_T = bp/\bar{V}$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático con* $\beta = \dfrac{aT}{bp^2}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{bp}{\bar{V}}$*, siendo* a *y* b *constantes.*

Resolución. **Idea.** Método M5: completar el par con $\alpha = p\beta\kappa_T$ y usar $\mathrm{d}\bar{V}$.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $\bar{V} = \bar{V}(T,p)$. La diferencial de $\bar{V}$ necesita α y κ_T; falta α.

Paso 0 bis: tercer coeficiente. De la relación cíclica (15):

$$\alpha = p\,\beta\,\kappa_T = p \cdot \frac{aT}{bp^2} \cdot \frac{bp}{\bar{V}} = \frac{aT}{\bar{V}}.$$

Paso 1–2: diferencial y forma. Los dos coeficientes llevan $1/\bar{V}$: se trabaja con $\mathrm{d}\bar{V}$,

$$\mathrm{d}\bar{V} = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p.$$

Paso 3: sustitución.

$$\mathrm{d}\bar{V} = \underbrace{aT}_{M}\,\mathrm{d}T \underbrace{- bp}_{N}\,\mathrm{d}p.$$

Paso 4: exactitud.

$$\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \frac{\partial(aT)}{\partial p} = 0, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{\partial(-bp)}{\partial T} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{exacta.}$$

Paso 5: integración (caso A). $M = M(T)$, $N = N(p)$:

$$\bar{V} = \int aT\,\mathrm{d}T - \int bp\,\mathrm{d}p \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\bar{V} = \frac{aT^2}{2} - \frac{bp^2}{2} + \text{cte}}$$

Paso 6: constante. El enunciado no da ningún límite ni estado de referencia: queda libre.

Paso 7: comprobación.

$$\alpha = \frac{aT}{\bar{V}}\ \checkmark \qquad \kappa_T = -\frac{1}{\bar{V}}(-bp) = \frac{bp}{\bar{V}}\ \checkmark \qquad \beta = \frac{\alpha}{p\kappa_T} = \frac{aT/\bar{V}}{p\cdot bp/\bar{V}} = \frac{aT}{bp^2}\ \checkmark$$

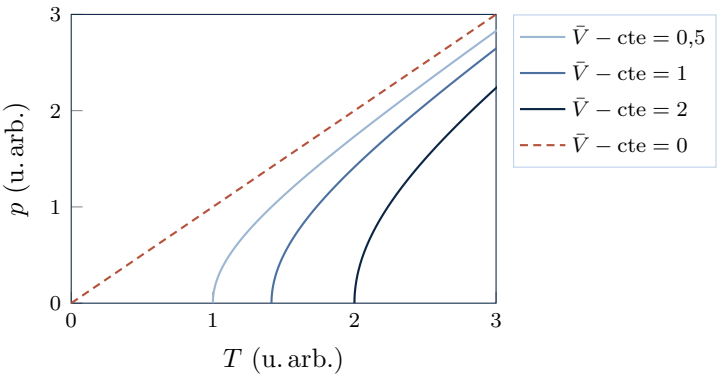


Figura 16. Problema 1.11. Isócoras en el plano (T, p) con $a = b = 1$: son las hipérbolas $T^2 - p^2 = 2(\bar{V} - \text{cte})$. Su pendiente, $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = aT/(bp) = p\beta$, es la que fija β.

5.14. Problema 1.12. Ecuación de estado a partir de α y β

Problema 1.12 (α y β con denominador común)**.** *Determínese la ecuación de estado de un fluido con* $\alpha = \dfrac{a}{A + aT - bp}$ *y* $\beta = \dfrac{a}{bp}$*, siendo* A*,* a *y* b *constantes.*

Resolución. **Idea.** Método M5. Tras hallar κ_T, la diferencial es la logarítmica de $A + aT - bp$. Se resuelve primero por el caso B, *sin* ver el atajo, con la regla del cociente; el atajo se comenta al final.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $\bar{V} = \bar{V}(T, p)$. Abreviamos $D \equiv A + aT - bp$, con $\partial_T D = a$ y $\partial_p D = -b$.

Paso 0 bis: tercer coeficiente. De $\alpha = p\beta\kappa_T$, $\kappa_T = \alpha/(p\beta)$:

$$\kappa_T = \frac{a/D}{p\cdot\dfrac{a}{bp}} = \frac{a/D}{a/b} = \frac{a\cdot b}{D\cdot a} = \frac{b}{D}.$$

Paso 1–2: diferencial y forma. α y κ_T no contienen $\bar{V}$: se usa $\mathrm{d}\ln\bar{V} = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$.

Paso 3: sustitución.

$$\mathrm{d}\ln\bar{V} = \underbrace{\frac{a}{D}}_{M}\,\mathrm{d}T + \underbrace{\frac{-b}{D}}_{N}\,\mathrm{d}p.$$

Paso 4: exactitud (regla del cociente). En ambos casos el numerador es constante ($f' = 0$) y $g = D$:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \frac{0 \cdot D - a \cdot (-b)}{D^2} = \frac{ab}{D^2}, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{0 \cdot D - (-b) \cdot a}{D^2} = \frac{ab}{D^2}.$$

Coinciden: exacta.

Paso 5: integración (caso B). $M = a/D$ depende de T y de p: no están separadas.

5.1. Integrar en T con p fija. $A - bp \equiv c$ es constante; con $u = c + aT$, $\mathrm{d}u = a\,\mathrm{d}T$ (segunda primitiva de (30)):

$$\ln \bar{V} = \int \frac{a\,\mathrm{d}T}{c + aT} + g(p) = \int \frac{\mathrm{d}u}{u} + g(p) = \ln D + g(p) \qquad (D > 0).$$

5.2. Derivar respecto de p e igualar a N. $\partial_p \ln D = \partial_p D / D = -b/D$:

$$-\frac{b}{D} + g'(p) \overset{!}{=} -\frac{b}{D} \quad \Longrightarrow \quad g'(p) = 0.$$

5.3. Integrar g'. g es constante: $g = \ln K$.

Paso 6: quitar logaritmos.

$$\ln \bar{V} = \ln D + \ln K = \ln(KD) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\bar{V} = K\,(A + aT - bp)}$$

Sin límite físico en el enunciado, K queda libre.

Paso 7: comprobación. Con $\bar{V} = KD$, $\partial_T \bar{V} = Ka$ y $\partial_p \bar{V} = -Kb$:

$$\alpha = \frac{Ka}{KD} = \frac{a}{D} \;\checkmark \qquad \kappa_T = -\frac{-Kb}{KD} = \frac{b}{D}, \qquad \beta = \frac{\alpha}{p\kappa_T} = \frac{a/D}{pb/D} = \frac{a}{bp} \;\checkmark$$

■

Observación 5.5 (El atajo). Que salga $g' = 0$ indica que toda la dependencia estaba ya en $\ln D$. En efecto, los coeficientes comparten el denominador D y sus numeradores son $\partial_T D = a$ y $\partial_p D = -b$:

$$\mathrm{d}\ln \bar{V} = \frac{a\,\mathrm{d}T - b\,\mathrm{d}p}{A + aT - bp} = \frac{\mathrm{d}D}{D} = \mathrm{d}\ln(A + aT - bp),$$

que se integra en una línea. Las isócoras son rectas paralelas en el plano (T, p) (figura 17).

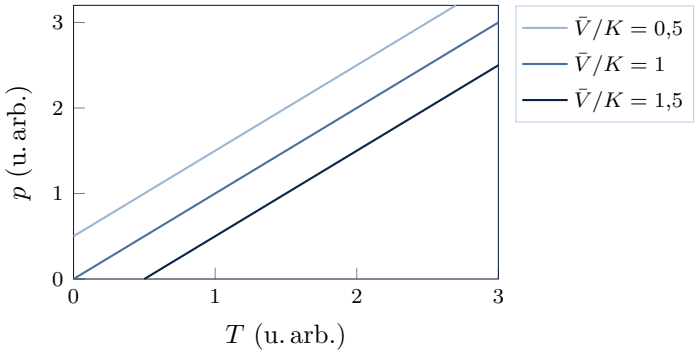


Figura 17. Problema 1.12. Isócoras $p = (A + aT - \bar{V}/K)/b$ con $A = a = b = 1$: rectas paralelas de pendiente a/b. Al aumentar $\bar{V}$ se desplazan hacia abajo.

5.15. Problema 1.13. ¿Se recupera el gas ideal?

Problema 1.13 (Coeficientes con $\bar{V}-A$). *Un sistema hidrostático tiene* $\alpha=\dfrac{\bar{V}-A}{2\bar{V}T}$ *y* $\kappa_T=\dfrac{\bar{V}-A}{p\bar{V}}$ *(A constante). Determínese la ecuación térmica de estado. ¿Puede recuperarse el comportamiento de gas ideal?*

Resolución. **Idea.** Método M5. Al multiplicar por $\bar{V}$ aparece $\bar{V}-A$ en ambos términos: se integra $\mathrm{d}\ln(\bar{V}-A)$.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $\bar{V}(T,p)$; datos α, κ_T; se pregunta por el límite $\bar{V}\gg A$.

Paso 1: diferencial total.

$$\mathrm{d}\bar{V}=\bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T-\bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p=\frac{\bar{V}-A}{2T}\,\mathrm{d}T-\frac{\bar{V}-A}{p}\,\mathrm{d}p.$$

Paso 2: forma. Los coeficientes contienen $\bar{V}-A$: se divide entre $\bar{V}-A$. Como A es constante, $\mathrm{d}(\bar{V}-A)=\mathrm{d}\bar{V}$ y el primer miembro es una diferencial logarítmica:

$$\frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\bar{V}-A}=\mathrm{d}\ln(\bar{V}-A)=\underbrace{\frac{1}{2T}}_{M}\,\mathrm{d}T\,\underbrace{-\frac{1}{p}}_{N}\,\mathrm{d}p.$$

Paso 3: exactitud. $\partial_p(1/2T)=0=\partial_T(-1/p)$: exacta.

Paso 4: integración (caso A).

$$\ln(\bar{V}-A)=\frac{1}{2}\ln T-\ln p+\ln K=\ln\frac{K\sqrt{T}}{p}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{p\,(\bar{V}-A)=K\sqrt{T}}$$

Paso 5: comprobación. De $\bar{V}=A+K\sqrt{T}/p$:

$$\partial_T\bar{V}=\frac{K}{2p\sqrt{T}}=\frac{\bar{V}-A}{2T}\;\Rightarrow\;\alpha=\frac{\bar{V}-A}{2\bar{V}T}\;\checkmark\qquad\partial_p\bar{V}=-\frac{K\sqrt{T}}{p^2}=-\frac{\bar{V}-A}{p}\;\Rightarrow\;\kappa_T=\frac{\bar{V}-A}{p\bar{V}}\;\checkmark$$

Paso 6: límite. Para $\bar{V}\gg A$, $p\bar{V}\to K\sqrt{T}$, $\alpha\to 1/(2T)$ y $\kappa_T\to 1/p$. El gas ideal exige $p\bar{V}=RT$ y $\alpha=1/T$: ninguna elección de K convierte $K\sqrt{T}$ en RT para todo T. **No** se recupera el gas ideal en ningún límite, porque la dependencia en T es $T^{1/2}$ y no T. ∎

Observación 5.6 (Lectura del enunciado). Si el coeficiente fuera $\alpha=(\bar{V}-A)/(\bar{V}T)$, el mismo procedimiento daría $\ln(\bar{V}-A)=\ln T-\ln p+\ln K$, es decir, $p(\bar{V}-A)=KT$: la ecuación de Clausius, que sí tiende al gas ideal para $\bar{V}\gg A$ con $K=R$ (figura 18). Conviene comprobar siempre el límite: $\alpha\to 1/T$ y $\kappa_T\to 1/p$.

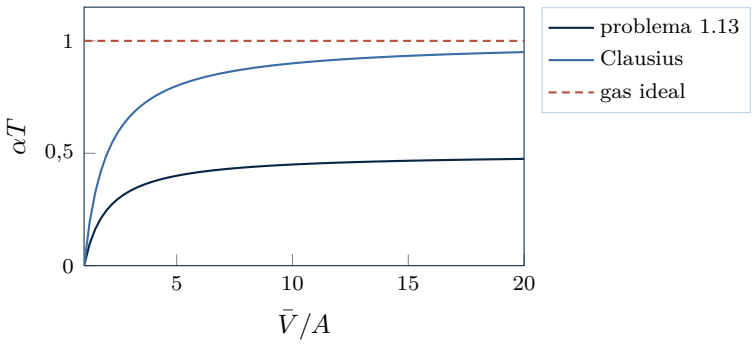


Figura 18. Problema 1.13. αT frente a $\bar{V}/A$: con el enunciado dado tiende a $1/2$, no a 1; con $\alpha = (\bar{V}-A)/(\bar{V}T)$ (Clausius) sí tiende al valor ideal.

5.16. Problema 1.14. Ecuación de Dieterici

Problema 1.14 ($p(T,\bar{V})$ a partir de κ_T y β)**.** *Un gas tiene* $\kappa_T = \dfrac{RT\bar{V}(\bar{V}-b)}{p\,[RT\bar{V}^2 - a(\bar{V}-b)]}$ *y* $\beta = \dfrac{RT\bar{V}+a}{RT^2\bar{V}}$*. Hállese* $p(T,\bar{V})$ *sabiendo que para* $\bar{V}$ *grande el gas se comporta como ideal.*

Resolución. **Idea.** Método M5 para la incógnita $p(T,\bar{V})$: se diferencia p, no $\bar{V}$, y se usa $\mathrm{d}\ln p = \beta\,\mathrm{d}T - \mathrm{d}\bar{V}/(p\kappa_T\bar{V})$, porque β y $p\kappa_T$ no contienen p.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $p = p(T,\bar{V})$; datos β, κ_T; condición $p\bar{V} \to RT$ para $\bar{V}\to\infty$.

Paso 1: diferencial total. La primera derivada es $p\beta$ por definición; la segunda está invertida respecto de la de κ_T y se obtiene con la recíproca (ambas a T constante):

$$\mathrm{d}p = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\bar{V}}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\right)_{T}\mathrm{d}\bar{V}, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\right)_{T} = \frac{1}{\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial p}\right)_{T}} = -\frac{1}{\bar{V}\kappa_T} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\bar{V}\kappa_T}.$$

Paso 2: forma. β no contiene p y κ_T lleva el factor $1/p$, de modo que $p\kappa_T$ tampoco lo contiene. Dividiendo entre p:

$$\mathrm{d}\ln p = \beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}\bar{V}}{p\kappa_T\bar{V}}.$$

Paso 3: sustitución y simplificación. Se separa cada coeficiente en fracciones simples:

$$\beta = \frac{RT\bar{V}}{RT^2\bar{V}} + \frac{a}{RT^2\bar{V}} = \frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar{V}}; \qquad p\kappa_T\bar{V} = \frac{RT\bar{V}^2(\bar{V}-b)}{RT\bar{V}^2 - a(\bar{V}-b)},$$

$$\frac{1}{p\kappa_T\bar{V}} = \frac{RT\bar{V}^2 - a(\bar{V}-b)}{RT\bar{V}^2(\bar{V}-b)} = \frac{RT\bar{V}^2}{RT\bar{V}^2(\bar{V}-b)} - \frac{a(\bar{V}-b)}{RT\bar{V}^2(\bar{V}-b)} = \frac{1}{\bar{V}-b} - \frac{a}{RT\bar{V}^2}.$$

Por tanto

$$\mathrm{d}\ln p = \underbrace{\left(\frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar{V}}\right)}_{M}\mathrm{d}T + \underbrace{\left(-\frac{1}{\bar{V}-b} + \frac{a}{RT\bar{V}^2}\right)}_{N}\mathrm{d}\bar{V}.$$

Paso 4: exactitud (regla del cociente). Los términos $1/T$ y $-1/(\bar{V}-b)$ no dependen de la otra variable y dan derivada nula. Para los otros dos, $f = a$ ($f' = 0$):

$$\left(\frac{\partial M}{\partial \bar{V}}\right)_T = \frac{0 - a\cdot RT^2}{(RT^2\bar{V})^2} = -\frac{a}{RT^2\bar{V}^2}, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = \frac{0 - a\cdot R\bar{V}^2}{(RT\bar{V}^2)^2} = -\frac{a}{RT^2\bar{V}^2}.$$

Coinciden: exacta.

Paso 5: integración (caso B). M depende de T y de $\bar{V}$; la función auxiliar es ahora $g(\bar{V})$.

5.1. Integrar en T con $\bar{V}$ fijo. Con $\int T^{-2}\mathrm{d}T = -T^{-1}$:

$$\ln p = \int \Big(\frac{1}{T} + \frac{a}{R\bar{V}}\,T^{-2}\Big)\mathrm{d}T + g(\bar{V}) = \ln T - \frac{a}{RT\bar{V}} + g(\bar{V}).$$

5.2. Derivar respecto de $\bar{V}$ e igualar a N. Por la regla del cociente ($f = -a$, $g = RT\bar{V}$, $g' = RT$),

$$\frac{\partial}{\partial \bar{V}}\Big(\frac{-a}{RT\bar{V}}\Big) = \frac{0\cdot RT\bar{V} - (-a)\cdot RT}{(RT\bar{V})^2} = \frac{a}{RT\bar{V}^2},$$

de modo que

$$\frac{a}{RT\bar{V}^2} + g'(\bar{V}) \overset{!}{=} -\frac{1}{\bar{V}-b} + \frac{a}{RT\bar{V}^2} \quad\Longrightarrow\quad g'(\bar{V}) = -\frac{1}{\bar{V}-b}.$$

5.3. Integrar g'. Con $u = \bar{V} - b$: $g(\bar{V}) = -\ln(\bar{V}-b) + \ln K$. Así,

$$\ln p = \ln T - \ln(\bar{V}-b) + \ln K - \frac{a}{RT\bar{V}} = \ln\frac{KT}{\bar{V}-b} - \frac{a}{RT\bar{V}}.$$

Paso 6: quitar logaritmos y fijar la constante. Queda un término que no es logaritmo; con $\mathrm{e}^{\ln X + y} = X\mathrm{e}^{y}$:

$$p = \frac{KT}{\bar{V}-b}\,\exp\Big(-\frac{a}{RT\bar{V}}\Big).$$

Para $\bar{V}\to\infty$: $\bar{V}-b \simeq \bar{V}$ y $\exp(-a/RT\bar{V}) \to \mathrm{e}^0 = 1$, luego $p\bar{V} \to KT$. El gas ideal exige $K = R$:

$$\boxed{p = \frac{RT}{\bar{V}-b}\,\exp\Big(-\frac{a}{RT\bar{V}}\Big)} \qquad \text{(ecuación de Dieterici)}$$

Paso 7: comprobación. De $\ln p = \ln R + \ln T - \ln(\bar{V}-b) - a/(RT\bar{V})$:

$$\Big(\frac{\partial \ln p}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} = \frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar{V}} = \beta \;\checkmark \qquad \Big(\frac{\partial \ln p}{\partial \bar{V}}\Big)_{T} = -\frac{1}{\bar{V}-b} + \frac{a}{RT\bar{V}^2} = N = -\frac{1}{p\kappa_T\bar{V}} \;\checkmark$$

■

Observación 5.7 (Compresibilidad negativa y punto crítico). Como $\bar{V} > b$ y $p > 0$, el signo de κ_T es el de su denominador:

$$\kappa_T < 0 \iff RT\bar{V}^2 - a(\bar{V}-b) < 0 \iff \Big(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\Big)_T > 0.$$

Un estado con $\kappa_T < 0$ es *mecánicamente inestable*: si el pistón de la figura 1 se desplaza hacia fuera ($\delta\bar{V} > 0$), la presión del gas *sube* y lo empuja aún más; con $\kappa_T > 0$ baja y la perturbación se corrige. Equivalentemente, el equilibrio a $(T, \bar{V})$ fijos es un mínimo de la energía libre de Helmholtz, que exige $\big(\frac{\partial^2 F}{\partial \bar{V}^2}\big)_T = -\big(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\big)_T = 1/(\bar{V}\kappa_T) > 0$.

Espinodales. Los extremos de la isoterma son las raíces de $RT\bar{V}^2 - a\bar{V} + ab = 0$:

$$\bar{V}_{\pm} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4abRT}}{2RT},$$

reales si y solo si $a \geq 4bRT$, es decir, $T \leq T_c$ con

$$T_c = \frac{a}{4Rb}, \qquad \bar{V}_c = \frac{a}{2RT_c} = 2b, \qquad p_c = \frac{RT_c}{\bar{V}_c - b}\,\mathrm{e}^{-a/(RT_c\bar{V}_c)} = \frac{a}{4\mathrm{e}^2 b^2}.$$

En T_c las dos raíces se juntan en un punto de inflexión horizontal: es el *punto crítico*. Por debajo de T_c, entre $\bar{V}_-$ y $\bar{V}_+$ el fluido homogéneo es inestable y se separa en líquido y vapor a la presión de vapor, que se obtiene con la *construcción de Maxwell* (áreas iguales). Con los valores de la figura 19, $T_c \simeq 304\,\mathrm{K}$, $\bar{V}_c \simeq 0{,}093\,\mathrm{L/mol}$ y $p_c \simeq 73{,}9\,\mathrm{bar}$; a 270 K, $\bar{V}_- \simeq 0{,}069\,\mathrm{L/mol}$, $\bar{V}_+ \simeq 0{,}139\,\mathrm{L/mol}$ y la presión de vapor es $\simeq 52{,}2\,\mathrm{bar}$.

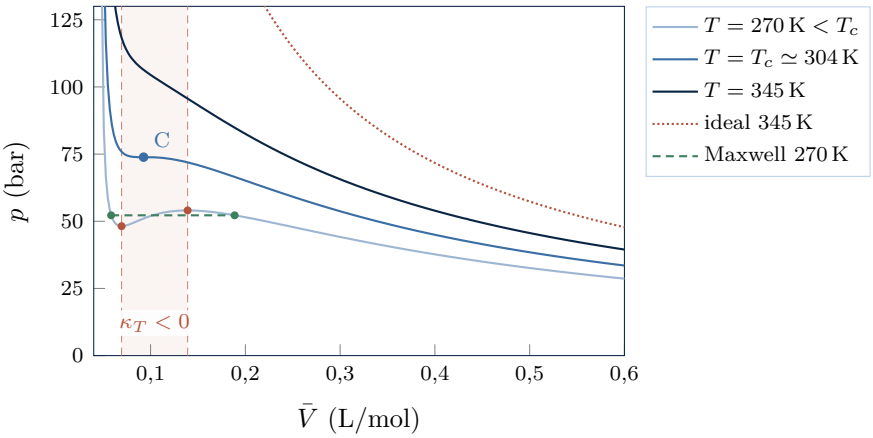


Figura 19. Problema 1.14. Isotermas de Dieterici con valores ilustrativos ($a = 4{,}68\,\mathrm{bar\,L^2/mol^2}$, $b = 0{,}0463\,\mathrm{L/mol}$, $T_c = a/4Rb$). A volúmenes grandes tienden a la isoterma ideal (punteada). Por debajo de T_c aparece el tramo sombreado con $\left(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\right)_T > 0$, es decir $\kappa_T < 0$, entre las espinodales (puntos rojos); la recta de Maxwell (verde) es la isoterma real de coexistencia líquido–vapor. C es el punto crítico.

5.17. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación de un gas del virial

Problema 1.15 (α en un estado dado)**.** *Un gas tiene* $\kappa_T = \dfrac{1}{RT\,(1/\bar{V} + 2b/\bar{V}^2)}$ *y* $\beta = \dfrac{1}{T}$, *con* $b = 4 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{L/mol}$. *Calcúlese* α *cuando un mol ocupa* 1 L *a* 300 K, *sabiendo que para* $\bar{V}$ *grande el gas es ideal.*

Resolución. **Idea.** $\alpha = p\beta\kappa_T$ exige conocer p en ese estado, luego antes hay que reconstruir $p(T, \bar{V})$ (método M5). Se integra primero la ecuación que no contiene la incógnita.

Paso 0: planteamiento. Incógnita $p(T, \bar{V})$; datos β, κ_T; condición $p\bar{V} \to RT$ para $\bar{V} \to \infty$; después, evaluar α en $\bar{V} = 1\,\mathrm{L/mol}$, $T = 300\,\mathrm{K}$.

Paso 1: diferencial total. Por (18), con $\frac{1}{\bar{V}\kappa_T} = \frac{RT}{\bar{V}}\left(\frac{1}{\bar{V}} + \frac{2b}{\bar{V}^2}\right)$:

$$\mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\kappa_T \bar{V}} = \underbrace{\frac{p}{T}}_{M}\,\mathrm{d}T\,\underbrace{-RT\left(\frac{1}{\bar{V}^2} + \frac{2b}{\bar{V}^3}\right)}_{N}\,\mathrm{d}\bar{V}.$$

Paso 2: forma y orden de integración. Aquí κ_T no contiene p, pero $p\beta = p/T$ sí: M depende de la incógnita. Por eso se integra primero N, que no la contiene, y después se usa M para fijar la función auxiliar (que ahora depende de T).

Paso 3: integración en $\bar{V}$ con T fija. Con $\int \bar{V}^{-2}\mathrm{d}\bar{V} = -\bar{V}^{-1}$ y $\int \bar{V}^{-3}\mathrm{d}\bar{V} = -\frac{1}{2}\bar{V}^{-2}$:

$$p = -RT\left(-\frac{1}{\bar{V}} - \frac{2b}{2\bar{V}^2}\right) + f(T) = RT\left(\frac{1}{\bar{V}} + \frac{b}{\bar{V}^2}\right) + f(T).$$

Paso 4: imponer la ecuación en T. Derivando a $\bar V$ fijo e igualando a $M = p/T$:

$$R\Big(\frac{1}{\bar V}+\frac{b}{\bar V^2}\Big)+f'(T)\overset{!}{=}\frac{p}{T}=R\Big(\frac{1}{\bar V}+\frac{b}{\bar V^2}\Big)+\frac{f(T)}{T}\quad\Longrightarrow\quad f'(T)=\frac{f(T)}{T}.$$

Separando variables, $\mathrm{d}f/f=\mathrm{d}T/T\Rightarrow \ln f=\ln T+\ln c$, es decir, $f=cT$.

Paso 5: constante. $p\bar V=RT(1+b/\bar V)+cT\bar V$. Para $\bar V\to\infty$ el primer término tiende a RT, pero el segundo diverge salvo que $c=0$:

$$\boxed{p=\frac{RT}{\bar V}\Big(1+\frac{b}{\bar V}\Big)}$$

Paso 6: comprobación.

$$\Big(\frac{\partial p}{\partial T}\Big)_{\bar V}=\frac{R}{\bar V}\Big(1+\frac{b}{\bar V}\Big)=\frac{p}{T}\qquad\Longrightarrow\qquad \beta=\frac{1}{T}\ \checkmark$$

$$\Big(\frac{\partial p}{\partial \bar V}\Big)_{T}=-RT\Big(\frac{1}{\bar V^2}+\frac{2b}{\bar V^3}\Big)\qquad\Longrightarrow\qquad \kappa_T=\frac{-1}{\bar V\,(\frac{\partial p}{\partial \bar V})_T}=\frac{1}{RT(1/\bar V+2b/\bar V^2)}\ \checkmark$$

Paso 7: coeficiente de dilatación. Multiplicando numerador y denominador por $\bar V^2$:

$$\alpha=p\beta\kappa_T=RT\Big(\frac{1}{\bar V}+\frac{b}{\bar V^2}\Big)\cdot\frac{1}{T}\cdot\frac{1}{RT(1/\bar V+2b/\bar V^2)}=\frac{\bar V+b}{T\,(\bar V+2b)}.$$

Con $\bar V=1\,\mathrm{L/mol}$ y $b=0{,}04\,\mathrm{L/mol}$ (mismas unidades, el cociente es adimensional):

$$\alpha=\frac{1{,}04}{300\cdot 1{,}08}\ 1/\mathrm{K}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\alpha\simeq 3{,}21\cdot10^{-3}\,\mathrm{K}}$$

■

Observación 5.8 (Comparación con el gas ideal). El gas ideal daría $\alpha=1/T=3{,}33\cdot10^{-3}\,\mathrm{K}$; la corrección relativa es $\frac{\bar V+b}{\bar V+2b}-1=-\frac{b}{\bar V+2b}\simeq-3{,}7\,\%$, del orden de $b/\bar V$, como corresponde a un desarrollo del virial truncado (figura 20).

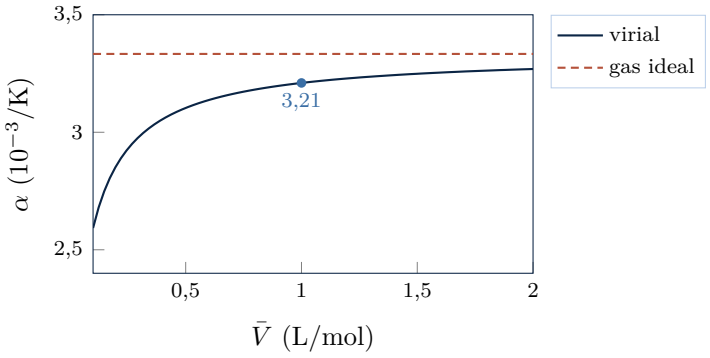


Figura 20. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación del gas del virial a 300 K frente al volumen molar. El punto marca el estado del enunciado; para $\bar V\gg b$ se recupera $1/T$.

5.18. Problema 1.16. Cobre calentado y comprimido

Problema 1.16 (Volumen final con coeficientes medios)**.** *Un kilogramo de cobre se calienta de* $300\,\mathrm{K}$ *a* $500\,\mathrm{K}$ *mientras su presión aumenta* $1000\,\mathrm{bar}$*. Con* $\alpha = 51{,}7\cdot10^{-6}\,\mathrm{K}$*,* $\kappa_T = 0{,}8065\cdot10^{-11}\,\mathrm{Pa}$ *(valores medios) y* $v_0 = 111{,}5\cdot10^{-6}\,\mathrm{m^3/kg}$*, calcúlese el volumen final.*

Resolución. **Idea.** Método M3: integrar $\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$ con coeficientes constantes. Como $\ln V$ es función de estado, no importa en qué orden se calienta y se comprime (figura 21).

Paso 0: datos en SI. $\Delta T = 200\,\mathrm{K}$; $\Delta p = 1000\,\mathrm{bar} = 10^8\,\mathrm{Pa}$; $V_0 = mv_0 = 111{,}5\cdot10^{-6}\,\mathrm{m^3}$.

Paso 1: integración. Por el camino rectangular, (22):

$$\ln\frac{V}{V_0} = \int_{T_0}^{T_0+\Delta T}\alpha\,\mathrm{d}T - \int_{p_0}^{p_0+\Delta p}\kappa_T\,\mathrm{d}p = \alpha\,\Delta T - \kappa_T\,\Delta p.$$

Paso 2: cálculo de cada término.

$$\alpha\Delta T = 51{,}7\cdot10^{-6}\,\mathrm{K}\cdot200\,\mathrm{K} = 1{,}034\cdot10^{-2}, \qquad \kappa_T\Delta p = 0{,}8065\cdot10^{-11}\,\mathrm{Pa}\cdot10^{8}\,\mathrm{Pa} = 8{,}065\cdot10^{-4},$$

$$\ln\frac{V}{V_0} = 1{,}034\cdot10^{-2} - 8{,}065\cdot10^{-4} = 9{,}534\cdot10^{-3}.$$

Paso 3: volumen final. Tomando exponenciales, $\mathrm{e}^{9{,}534\cdot10^{-3}} = 1{,}009580$:

$$V = V_0\,\mathrm{e}^{9{,}534\cdot10^{-3}} = 111{,}5\cdot10^{-6}\,\mathrm{m^3}\cdot1{,}009580 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{V \simeq 112{,}57\cdot10^{-6}\,\mathrm{m^3}}$$

■

Observación 5.9 (Competencia de efectos). La dilatación térmica ($+1{,}03\,\%$) domina sobre la compresión ($-0{,}08\,\%$). Como $\ln(V/V_0) \ll 1$, la aproximación lineal (23), $\Delta V \simeq V_0(\alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p) = 1{,}063\cdot10^{-6}\,\mathrm{m^3}$, da $V \simeq 112{,}56\cdot10^{-6}\,\mathrm{m^3}$: el mismo resultado con cuatro cifras.

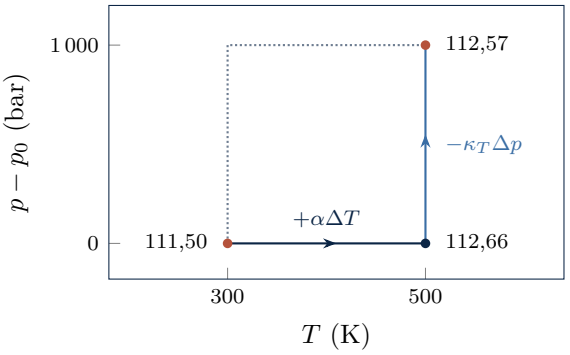


Figura 21. Problema 1.16. Camino rectangular en el plano (T, p): calentamiento isobaro y compresión isoterma. Junto a cada vértice, el volumen en $10^{-6}\,\mathrm{m^3}$. El camino punteado (comprimir primero) da el mismo volumen final.

5.19. Parcial 2025/26, cuestión 1

Problema P.1 (Parcial 2025/26)**.** *Una sustancia hipotética tiene* $\alpha = \dfrac{1}{T+A}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{1}{p}$*. (a) Calcule la ecuación de estado* $p = p(T, V)$*. (b) Compruebe explícitamente la relación cíclica entre* p*,* V *y* T*. (c) En una expansión espontánea de este gas (presión inicial* $1\,\mathrm{bar}$*) hasta el equilibrio con unos alrededores a* $p_{\mathrm{ext}} = 2\,\mathrm{bar}$*, ¿pueden usarse estos coeficientes para describir la curva del proceso?*

Resolución. **Idea.** (a) Método M5; (b) método M4 sobre el resultado; (c) concepto de proceso cuasiestático.

(a) Paso 0–2: planteamiento y forma. Aunque se pide $p(T, V)$, los datos son α y κ_T, que no contienen V: se integra $\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$ y al final se despeja p.

(a) Paso 3–4: sustitución y exactitud.

$$\mathrm{d}\ln V = \underbrace{\frac{1}{T+A}}_{M}\,\mathrm{d}T \underbrace{-\frac{1}{p}}_{N}\,\mathrm{d}p, \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = 0 = \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p \quad\Longrightarrow\quad \text{exacta.}$$

(a) Paso 5–6: integración y despeje. Variables separadas (caso A); como $\mathrm{d}(T+A) = \mathrm{d}T$, la primitiva es $\int \mathrm{d}T/(T+A) = \ln(T+A)$:

$$\ln V = \ln(T+A) - \ln p + \ln K = \ln\frac{K(T+A)}{p} \quad\Longrightarrow\quad pV = K(T+A) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{p = \frac{K\,(T+A)}{V}}$$

(b) Relación cíclica. Despejando cada variable de $pV = K(T+A)$ y derivando:

$$\begin{aligned} p &= \frac{K(T+A)}{V} &\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T &= -\frac{K(T+A)}{V^2} = -\frac{p}{V}, \\ V &= \frac{K(T+A)}{p} &\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p &= \frac{K}{p}, \\ T &= \frac{pV}{K} - A &\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V &= \frac{V}{K}. \end{aligned}$$

Multiplicando las tres:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = \left(-\frac{p}{V}\right)\cdot\frac{K}{p}\cdot\frac{V}{K} = -1\ \checkmark$$

Equivalentemente, $\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{p}\frac{K}{V} = \frac{1}{T+A}$ y $p\beta\kappa_T = p\cdot\frac{1}{T+A}\cdot\frac{1}{p} = \frac{1}{T+A} = \alpha$ ✓

(c) Proceso espontáneo. No. Una evolución espontánea con un desequilibrio finito de presión ($p_{\mathrm{ext}} - p_i = 1\,\mathrm{bar}$) es irreversible y no cuasiestática: los estados intermedios no son de equilibrio, p y T no están definidas uniformemente y el proceso no es una curva del espacio de estados. Los coeficientes (y la ecuación de estado) solo relacionan los estados *inicial y final*, ambos de equilibrio (figura 22). ■

Observación 5.10 (Detalle del enunciado). Con $p_{\mathrm{ext}} > p_i$ el proceso espontáneo sería en realidad una *compresión*; la respuesta no cambia, porque depende solo de que el proceso sea no cuasiestático. Tampoco la opción «solo si es adiabática» la salva: ser adiabático no lo hace cuasiestático.

Observación 5.11 (Por qué no sirven a lo largo del proceso, y para qué sí sirven). El obstáculo no es la irreversibilidad en sí, sino que los estados intermedios *no son de equilibrio*. Los coeficientes

son derivadas de la ecuación de estado, $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ y $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$, y $f(p, V, T) = 0$ solo se cumple en estados de equilibrio: son las pendientes de la superficie de estado (portada) y solo informan de estados que están sobre ella.

Qué ocurre durante el proceso. Con un salto finito de presión el pistón se mueve de golpe: cerca de él el gas se comprime más que lejos, aparecen ondas y remolinos y la temperatura no es uniforme. En un instante intermedio no hay *una* presión ni *una* temperatura del gas, sino campos $p(\mathbf{r}, t)$ y $T(\mathbf{r}, t)$. No existe ningún valor que sustituir en $pV = K(T + A)$ ni en $\alpha = 1/(T + A)$: esos estados no son puntos del diagrama p–V y el proceso no es una curva.

Qué sí se puede hacer. Relacionar los estados *inicial y final*, que sí son de equilibrio. Como V es función de estado, ΔV no depende del camino: se integra por un camino cuasiestático ficticio entre ambos (el rectangular de la sección 4.5),

$$\ln \frac{V_f}{V_i} = \int_{T_i}^{T_f} \alpha \, \mathrm{d}T - \int_{p_i}^{p_f} \kappa_T \, \mathrm{d}p.$$

Por ejemplo, si las paredes son diatérmicas y el baño fija $T_f = T_i$, la ecuación de estado da

$$p_i V_i = K(T_i + A) = p_f V_f \quad \Longrightarrow \quad V_f = \frac{p_i}{p_f} V_i = \frac{V_i}{2},$$

resultado correcto aunque el proceso real haya sido violento. Lo que no puede decirse es por qué estados (p, V) pasó el gas entre medias.

Irreversible no es lo mismo que no cuasiestático. Un pistón lento con fricción da un proceso irreversible pero cuasiestático: el gas recorre estados de equilibrio, la curva existe y los coeficientes sí la describen (tabla 7). Por eso la palabra correcta en la respuesta (c) es *no cuasiestático*, no «irreversible».

Tabla 7. Validez de los coeficientes según el tipo de proceso.

Proceso	¿Estados intermedios de equilibrio?	¿Valen los coeficientes a lo largo del proceso?
Reversible (lento, sin fricción)	sí	sí
Cuasiestático irreversible (lento, con fricción)	sí	sí, aunque sea irreversible
Espontáneo con salto finito de p	no	no; solo entre los estados extremos

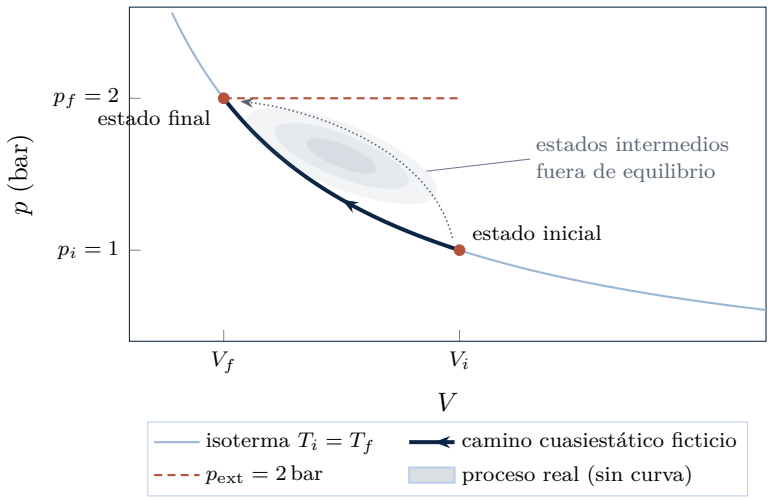


Figura 22. Parcial, cuestión 1(c), con paredes diatérmicas ($T_f = T_i$). Solo los estados inicial y final (puntos) son de equilibrio y están sobre la isoterma de la ecuación de estado. El proceso real atraviesa estados sin p ni T únicas (zona difusa) y no es una curva del diagrama; el camino cuasiestático ficticio (trazo grueso) sirve para calcular ΔV entre los extremos, $V_f = V_i/2$, pero no describe lo que ocurre durante el proceso.

5.20. Resumen de resultados

Tabla 8. Resultados de los seminarios del Tema 1.

Problema	Resultado	Método
1.1	$p_1(V_1 - b) = p_2 V_2^2/(V_2 - b')$; $\theta_1 = p_1(V_1 - b)$, $\theta_2 = p_2 V_2^2/(V_2 - b')$, $\theta_3 = p_3 V_3$	M1
1.2	$p^3 V = KT^2$	M5
1.3	$p_2 \simeq 21{,}5\,\text{kPa}$	M2
1.4	$\alpha \simeq 1{,}18$	M2
1.5	se atrasa $\simeq 14{,}7\,\text{s/día}$	M3
1.6	$\Delta L \simeq 6{,}6\,\text{cm}$	M3
1.7	$\Delta p \simeq 46{,}2\,\text{bar}$	M3
1.8	$\alpha = R/(RT + bp)$, $\kappa_T = RT/[p(RT + bp)]$	M4
1.9	$p^2 \bar{V} = \text{cte} \cdot T^3$	M5
1.10	$p\bar{V} = RT - \frac{1}{2}Bp^2$	M5
1.11	$\bar{V} = \frac{1}{2}aT^2 - \frac{1}{2}bp^2 + \text{cte}$	M5
1.12	$\bar{V} = \text{cte} \cdot (A + aT - bp)$	M5
1.13	$p(\bar{V} - A) = K\sqrt{T}$; no tiende al gas ideal	M5
1.14	$p = \dfrac{RT}{\bar{V} - b}\, \mathrm{e}^{-a/(RT\bar{V})}$ (Dieterici); $T_c = a/4Rb$	M5
1.15	$p = \frac{RT}{\bar{V}}\left(1 + \frac{b}{\bar{V}}\right)$; $\alpha = \frac{\bar{V}+b}{T(\bar{V}+2b)} \simeq 3{,}21 \cdot 10^{-3}\,\text{K}$	M5
1.16	$V \simeq 112{,}57 \cdot 10^{-6}\,\text{m}^3$	M3
P.1	$p = K(T + A)/V$; cíclica $= -1$; no (proceso no cuasiestático)	M5, M4

Lista de control antes de entregar

- ¿Unidades homogéneas (m^3, Pa, K)? En cocientes y en ΔT no hace falta convertir.
- En M5, ¿se ha elegido la forma (dX o $d\ln X$) en la que la incógnita no aparece en los coeficientes?
- ¿Se ha comprobado la exactitud y, en el caso B, se cancelan los términos de la primera variable?
- ¿Se ha fijado la constante con un límite físico, o se ha dicho que queda libre?
- ¿El resultado recupera el gas ideal ($\alpha \to 1/T$, $\kappa_T \to 1/p$) cuando corresponde?
- ¿Se cumple $\alpha = p\beta\kappa_T$ con los coeficientes obtenidos? ¿Y $\kappa_T > 0$ (estabilidad)?
- ¿El proceso es cuasiestático? Si no lo es, solo se pueden relacionar los estados extremos.

A. Formulario del Tema 1

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Sistemas y estado		
Moles y partículas	$n = m/M, \quad N = nN_A$	sección 1.2
Específica y molar	$x = X/m, \quad \bar{X} = X/n$	ec. (1)
Temperatura absoluta	$T/\mathrm{K} = t/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15, \quad \Delta T = \Delta t$	sección 3
Temperatura empírica	$\theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2) = \theta_3(p_3, V_3)$	ec. (2)
Ecuaciones de estado y coeficientes		
Gas ideal	$pV = nRT, \quad \alpha = 1/T, \quad \kappa_T = 1/p, \quad \beta = 1/T$	ec. (10)
Coeficientes	$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \quad \beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$	ec. (11)
Relación α, β, κ_T	$\alpha = p\beta\kappa_T$	ec. (15)
Recíproca y cíclica	$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = 1/\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z, \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$	ec. (12)
Exactitud	$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ exacta $\iff \partial_y M = \partial_x N$	ec. (16)
Estabilidad mecánica	$\kappa_T > 0 \iff \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0$	obs. 5.7
Ecuación diferencial de estado		
Diferenciales	$\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p, \quad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}$	ec. (20)
Regla del cociente	$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$	ec. (29)
Logaritmos	$a\ln x = \ln x^a, \quad \ln x - \ln y = \ln(x/y), \quad \mathrm{e}^{\ln X + y} = X\mathrm{e}^y$	ec. (31)
Coeficientes constantes	$\ln(V_2/V_1) = \alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p$	ec. (22)
Volumen constante	$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T = p\beta$	probl. 1.7
Dilatación lineal	$\alpha = 3\alpha_l, \quad \Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$	probl. 1.5, 1.6
Politrópico	$pV^n = \mathrm{cte}, \quad n = \ln(p_2/p_1)/\ln(V_1/V_2)$	probl. 1.3, 1.4
Punto crítico (Dieterici)	$T_c = a/4Rb, \quad \bar{V}_c = 2b, \quad p_c = a/(4\mathrm{e}^2 b^2)$	probl. 1.14

Referencias

[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 1: Conceptos básicos, y Lista de problemas #1. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 1. Conceptos básicos: de la descripción macroscópica a la ecuación de estado*. Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3)*. Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[5] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.

[6] J. Aguilar Peris. *Curso de termodinámica*. Alhambra, 1981.